SkillSwap Access: plataforma acessível de aprendizagem, comprovação prática de habilidades e conexão com oportunidades profissionais

Andressa Freire Galvão — andressa.galvao@ucsal.edu.br

Deivide Sobral da Silva Bezerra — deivide.bezerra@ucsal.edu.br

Diego Gabriel Pinheiro Damasceno — diego.damasceno@ucsal.edu.br

Flávia Rodrigues Santos Silva — flaviarodrigues.silva@ucsal.edu.br

Jorlan Heider Da Fé Santos — jorlan.santos@ucsal.edu.br

Declaração: utilizamos inteligência artificial somente para correção ortográfica, pontuação e revisão formal. Decisões, código, referências, dados e validação são da equipe.

SkillSwap Access: plataforma acessível de aprendizagem, comprovação prática de habilidades e conexão com oportunidades profissionais

Autores e e-mails

Andressa Freire Galvão - andressa.galvao@ucsal.edu.br

Deivide Sobral da Silva Bezerra - deivide.bezerra@ucsal.edu.br

Diego Gabriel Pinheiro Damasceno - diego.damasceno@ucsal.edu.br

Flávia Rodrigues Santos Silva - flaviarodrigues.silva@ucsal.edu.br

Jorlan Heider Da Fé Santos - jorlan.santos@ucsal.edu.br

Declaração: utilizamos inteligência artificial somente para correção ortográfica, pontuação e revisão formal. As decisões, o código, as referências, os dados e a validação são da equipe.

Table of Contents

RESUMO

ABSTRACT

LISTA DE SIGLAS

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 PROBLEMA E HIPÓTESE

3 OBJETIVOS

4 JUSTIFICATIVA

5 FUNDAMENTAÇÃO: APRENDIZAGEM ENTRE PARES

6 FUNDAMENTAÇÃO: E-LEARNING PERSONALIZADO

7 FUNDAMENTAÇÃO: DESIGN INCLUSIVO

8 FUNDAMENTAÇÃO: VOZ E LEITORES DE TELA

9 FUNDAMENTAÇÃO: LIBRAS E MULTIMODALIDADE

10 FUNDAMENTAÇÃO: ECONOMIA VIRTUAL

11 FUNDAMENTAÇÃO: PAGAMENTOS SEGUROS

12 FUNDAMENTAÇÃO: IDENTIDADE FEDERADA

13 ESTADO DA ARTE: PLATAFORMAS

14 ESTADO DA ARTE: PESQUISA IEEE

15 REQUISITOS FUNCIONAIS

16 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

17 PERSONAS E JORNADAS

18 ARQUITETURA GERAL

19 FRONTEND REACT

20 BACKEND SPRING BOOT

21 MODELAGEM DE DADOS

22 CARTEIRA SWAPCOINS

23 LEDGER E IDEMPOTÊNCIA

24 STRIPE CHECKOUT

25 WEBHOOK STRIPE

26 CONTEXTO ADMINISTRADOR

27 ADMINISTRAÇÃO E MODERAÇÃO

28 PROMOÇÃO DO PRIMEIRO ADMIN

29 SEGURANÇA DA SESSÃO

30 SEGURANÇA DE SEGREDOS

31 PRIVACIDADE E LGPD

32 ACESSIBILIDADE WCAG

33 FALLBACKS DE VOZ

34 CHATBOT ELOS

35 RECOMENDAÇÃO EXPLICÁVEL

36 COMUNIDADES E CONFIANÇA

37 COMUNICAÇÃO E AULAS

38 OBSERVABILIDADE

39 RESILIÊNCIA

40 TESTES FUNCIONAIS

41 TESTES DE ACESSIBILIDADE

42 TESTES DE SEGURANÇA

43 TESTES DE PAGAMENTO

44 MÉTODO DE AVALIAÇÃO

45 MÉTRICAS

46 PLANO DE EXPERIMENTO

47 RESULTADOS ESPERADOS

48 DISCUSSÃO

49 LIMITAÇÕES

50 TRABALHOS FUTUROS

51 DEPLOYMENT

52 CI/CD

53 GOVERNANÇA

54 MANUAL DO ADMIN

55 MANUAL DO USUÁRIO

56 CONTRATOS DE API

57 MIGRAÇÕES

58 MODELO DE AMEAÇAS

59 ANÁLISE DE CUSTO

60 IMPACTO SOCIAL

61 CONCLUSÃO

62 APÊNDICE A - CASOS DE USO

63 APÊNDICE B - MATRIZ DE RASTREABILIDADE

64 APÊNDICE C - CHECKLIST DE ACESSIBILIDADE

65 APÊNDICE D - CHECKLIST FINANCEIRO

66 APÊNDICE E - CHECKLIST DE RELEASE

REFERÊNCIAS

DECLARAÇÃO DE REVISÃO

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

ESCOLA DE TECNOLOGIAS

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR (UCSAL)

AV. PROF. PINTO DE AGUIAR, 2589 PITUAÇU

CEP: 41740-090

SALVADOR/BA, BRASIL

SKILLSWAP ACCESS

PLATAFORMA ACESSÍVEL DE APRENDIZAGEM, COMPROVAÇÃO PRÁTICA DE HABILIDADES E CONEXÃO COM OPORTUNIDADES

ANDRESSA FREIRE GALVÃO andressa.galvao@ucsal.edu.br

DEIVIDE SOBRAL DA SILVA BEZERRA deivide.bezerra@ucsal.edu.br

DIEGO GABRIEL PINHEIRO DAMASCENO diego.damasceno@ucsal.edu.br

FLÁVIA RODRIGUES SANTOS SILVA flaviarodrigues.silva@ucsal.edu.br

JORLAN HEIDER DA FÉ SANTOS jorlan.santos@ucsal.edu.br

SALVADOR/BA 2026

FOLHA DE ROSTO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE da ESCOLA DE TECNOLOGIAS da UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR (UCSAL), como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Software.

Orientador: _____

Declaração de autoria: utilizamos inteligência artificial somente para correção ortográfica, pontuação e revisão formal da redação. As decisões de produto, arquitetura, código, referências, dados e validação são da equipe e serão conferidas pelos autores.

SALVADOR/BA 2026

DECLARAÇÃO DE REVISÃO

Declaração de autoria: utilizamos inteligência artificial somente para correção ortográfica, pontuação e revisão formal da redação. As decisões de produto, arquitetura, código, referências, dados e validação são da equipe e serão conferidas pelos autores.

RESUMO

Este trabalho apresenta a SkillSwap Access, uma plataforma web para troca de habilidades entre pares. O artefato integra perfis de competência, propostas, comunidades, comunicação, moderação, autenticação Firebase, API Spring Boot e persistência PostgreSQL. Como incremento de inclusão, a interface oferece semântica para leitores de tela, leitura em voz alta em português, reconhecimento de voz com fallback e widget de Libras configurável. Como mecanismo de incentivo, SwapCoins são tratados como créditos utilitários, com carteira, ledger imutável, idempotência e compra por Stripe Checkout confirmada exclusivamente por webhook assinado. O trabalho descreve requisitos, arquitetura, modelo de dados, segurança, testes, limitações e plano de avaliação. A revisão de literatura em IEEE relaciona aprendizagem entre pares, compartilhamento de conhecimento, personalização e interfaces de voz às decisões do sistema. Os resultados esperados são apresentados sem fabricar dados de usuários: a validação final depende da execução do protocolo descrito.

Palavras-chave: troca de habilidades; aprendizagem entre pares; acessibilidade; SwapCoins; Stripe; Firebase; engenharia de software.

ABSTRACT

This work presents SkillSwap Access, a web platform for peer-to-peer skill exchange. The artifact combines skill profiles, proposals, communities, communication, moderation, Firebase authentication, a Spring Boot API and PostgreSQL persistence. Inclusion features include semantic markup for screen readers, Brazilian Portuguese text-to-speech, speech recognition with graceful fallback, and a configurable Brazilian Sign Language widget. SwapCoins are utility credits backed by a wallet and an immutable, idempotent ledger; Stripe Checkout purchases are fulfilled only after a signed webhook. The work reports requirements, architecture, data model, security, testing, limitations and an evaluation protocol. An IEEE literature review connects peer learning, knowledge sharing, personalization and voice interfaces to the design decisions. No user-study results are fabricated; final validation depends on executing the proposed protocol.

Keywords: skill exchange; peer learning; accessibility; virtual credits; Stripe; Firebase; software engineering.

LISTA DE SIGLAS

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

Nesta seção, o foco é delimitar o problema da aprendizagem entre pares. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

A SkillSwap Access foi concebida para aproximar pessoas que sabem fazer algo de pessoas que desejam aprender, transformando a troca de conhecimento em uma experiência rastreável, segura e inclusiva. A motivação não é apenas criar uma rede social: é oferecer um mecanismo de reciprocidade no qual a pessoa possa declarar competências, encontrar alguém compatível, combinar uma atividade e registrar o resultado. O produto também considera usuários que não leem com facilidade ou que interagem por leitor de tela, por isso a acessibilidade é requisito de negócio e não um acabamento visual.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

2 PROBLEMA E HIPÓTESE

Nesta seção, o foco é formular a pergunta de pesquisa. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O problema investigado é como uma plataforma de troca de habilidades pode combinar comunidade, gestão de propostas, comunicação e incentivo econômico sem excluir pessoas com deficiência visual, auditiva ou baixa alfabetização digital. A hipótese é que a união de perfis de habilidade, recomendações explicáveis, recursos de voz, Libras e uma carteira auditável de SwapCoins reduz a fricção de entrada e aumenta a probabilidade de conclusão de

trocas. A hipótese é tratada como proposição de engenharia a ser validada, não como resultado já comprovado.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

3 OBJETIVOS

Nesta seção, o foco é definir objetivo geral e objetivos específicos. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O objetivo geral é projetar e implementar uma plataforma web de troca de habilidades com autenticação federada, administração segura, acessibilidade multimodal e economia virtual controlada. Os objetivos específicos incluem mapear requisitos, modelar o domínio, conectar Firebase e Spring Security, construir um ledger de SwapCoins, integrar Stripe por webhook idempotente, disponibilizar console de administração e avaliar a experiência com critérios funcionais, de acessibilidade, segurança e operação.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

4 JUSTIFICATIVA

Nesta seção, o foco é relacionar o projeto ao contexto social. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

A justificativa combina três dimensões. Socialmente, a aprendizagem entre pares aproveita conhecimento distribuído e cria oportunidade para pessoas que não se encaixam em cursos formais. Tecnicamente, o projeto articula um front-end reativo, uma API transacional, identidade federada e pagamentos. Academicamente, o caso permite discutir acessibilidade desde a arquitetura, economia digital não especulativa e limites de automação. A contribuição esperada é um artefato replicável, com documentação suficiente para auditoria e continuidade.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade

presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

Fonte: elaboração própria com base no artefato SkillSwap Access e na literatura IEEE selecionada.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

5 FUNDAMENTAÇÃO: APRENDIZAGEM ENTRE PARES

Nesta seção, o foco é explicar reciprocidade e comunidades de prática. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

A aprendizagem entre pares desloca parte da autoridade do professor para a interação entre participantes. O valor surge quando o conhecimento é contextualizado, negociado e devolvido à comunidade. O artigo sobre compartilhamento em comunidades on-line relaciona confiança e capital social ao comportamento de contribuição [7]. Na SkillSwap Access, essa ideia aparece no perfil público, nas comunidades, nas avaliações e na possibilidade de ensinar e aprender em momentos diferentes, sem transformar o usuário em uma categoria fixa.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

6 FUNDAMENTAÇÃO: E-LEARNING PERSONALIZADO

Nesta seção, o foco é conectar recomendação e perfil de habilidade. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Sistemas personalizados podem adaptar conteúdo, percurso e ritmo, mas enfrentam esparsidade, cold start e risco de opacidade [1]. A SkillSwap Access começa com uma abordagem explicável baseada em tags de habilidades, disponibilidade, localização opcional e histórico de propostas. Assim, a recomendação inicial pode ser auditada pelo usuário. Modelos de aprendizagem de máquina são uma extensão futura, condicionada a consentimento, avaliação de viés e volume de dados suficiente.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

7 FUNDAMENTAÇÃO: DESIGN INCLUSIVO

Nesta seção, o foco é diferenciar acessibilidade de conformidade superficial. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Acessibilidade é a capacidade efetiva de completar tarefas, e não apenas a presença de um atributo ARIA. Estudos de avaliação com pessoas cegas mostram a necessidade de testar a interface real, incluindo foco, ordem de leitura, mensagens de erro e gestos [3]. Por isso a plataforma combina HTML semântico, contraste, atalhos, leitura por voz, microfone e alternativa de Libras. Cada recurso tem fallback para ambientes que não suportam a API do navegador.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

8 FUNDAMENTAÇÃO: VOZ E LEITORES DE TELA

Nesta seção, o foco é descrever a interação por áudio. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O ELOS usa síntese de voz em pt-BR para ler respostas e Web Speech Recognition quando disponível. A literatura de assistentes personalizados para pessoas com deficiência visual reforça que voz precisa ser configurável, previsível e complementar ao canal visual [4]. A implementação anuncia estados em aria-live, permite interromper a fala e não grava áudio por padrão. O navegador decide a disponibilidade do microfone e o usuário concede a permissão conscientemente.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

Fonte: elaboração própria com base no artefato SkillSwap Access e na literatura IEEE selecionada.

A análise complementar considera a voz como canal de entrada e saída, e não como substituição obrigatória da interface visual. O sistema informa quando está ouvindo, permite cancelar a fala e oferece transcrição editável antes de enviar comandos. Permissões, idioma, velocidade e volume ficam sob controle da pessoa usuária. Quando o navegador não oferece reconhecimento de voz, a tarefa permanece possível por teclado, toque e leitor de tela. O

teste de aceitação mede compreensão da mensagem, tempo para concluir a tarefa e possibilidade de recuperação após uma transcrição incorreta.

9 FUNDAMENTAÇÃO: LIBRAS E MULTIMODALIDADE

Nesta seção, o foco é situar o widget VLibras e suas limitações. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

A comunicação em Libras não é substituída por uma tradução automática genérica. O widget VLibras funciona como apoio para conteúdos textuais, mas deve ser acompanhado de linguagem simples, legendas, ícones e testes com pessoas surdas. A opção é isolada por configuração, pode ser desativada em ambientes sem rede e não impede o uso do restante da aplicação. Em produção, a instituição deve validar o provedor e a qualidade linguística.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar registra que Libras é uma língua natural e que um widget automático não substitui interpretação humana. Por isso o conteúdo textual continua disponível em linguagem simples, com legendas, ícones e descrição das ações. O roteiro de teste inclui participantes surdos ou consultores de acessibilidade, valida a posição do widget e verifica se o recurso não bloqueia foco, zoom ou navegação por teclado. Resultados e limitações são documentados para evitar uma promessa de cobertura que a tecnologia não pode garantir.

10 FUNDAMENTAÇÃO: ECONOMIA VIRTUAL

Nesta seção, o foco é definir SwapCoins como crédito utilitário. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

SwapCoins é uma unidade interna de utilidade. Não é criptomoeda, não tem promessa de valorização, não pode ser sacada e deve ser tratada como crédito de plataforma conforme os termos publicados. O saldo é inteiro, não negativo e acompanhado por lançamentos imutáveis. Esse desenho evita que a interface dependa de um número editável no navegador e permite explicar de onde veio cada crédito, inclusive bônus, compra, transferência e ajuste administrativo.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

11 FUNDAMENTAÇÃO: PAGAMENTOS SEGUROS

Nesta seção, o foco é justificar Checkout e webhook. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

A criação da sessão Stripe ocorre apenas no servidor, com pacote e preço definidos no catálogo do domínio. O cliente recebe uma URL hospedada e não controla o valor. O crédito acontece depois da validação da assinatura do webhook, do status pago, da moeda BRL e do valor esperado. A documentação oficial da Stripe orienta tratar eventos de fulfillment de forma idempotente [https://docs.stripe.com/checkout/fulfillment]. Esse fluxo é essencial para evitar confiar em um redirect manipulável.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

12 FUNDAMENTAÇÃO: IDENTIDADE FEDERADA

Nesta seção, o foco é explicar Firebase e papéis locais. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Firebase Authentication resolve a identidade, incluindo e-mail/senha e Google. O backend valida o JWT e faz provisionamento just-in-time do usuário local. A senha jamais é copiada para a base SkillSwap Access. A autorização operacional pertence ao banco: o filtro sincroniza o papel USER ou ADMIN e bloqueia contas banidas. Essa separação permite que a equipe revogue papéis sem modificar a conta Google ou expor credenciais.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

Fonte: elaboração própria com base no artefato SkillSwap Access e na literatura IEEE selecionada.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

13 ESTADO DA ARTE: PLATAFORMAS

Nesta seção, o foco é comparar soluções de referência. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Coursera e Udemy concentram conteúdo estruturado; Stack Overflow organiza perguntas e reputação; Meetup prioriza eventos; Duolingo organiza trilhas e gamificação. A SkillSwap Access combina aspectos desses modelos, mas o objeto central é a troca bilateral de uma habilidade por outra, com comunidade, proposta e conclusão. O diferencial não é alegar superioridade universal: é explicitar um recorte de uso que integra reciprocidade, acessibilidade e crédito utilitário numa mesma jornada.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

14 ESTADO DA ARTE: PESQUISA IEEE

Nesta seção, o foco é usar evidências para validar decisões. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

A revisão identificou trabalhos sobre personalização de e-learning [1], compartilhamento em comunidades [6][7], aprendizagem peer-to-peer [8][9] e interfaces de voz [4][5]. Esses estudos sustentam decisões de arquitetura, mas não são usados para afirmar que o protótipo já produz o mesmo efeito. A validação proposta mede tarefas, acessibilidade e confiabilidade do fluxo; eficácia pedagógica longitudinal exigiria um estudo posterior com amostra e protocolo aprovados.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

15 REQUISITOS FUNCIONAIS

Nesta seção, o foco é catalogar o que o sistema faz. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O usuário deve criar perfil, declarar habilidades, localizar pessoas, entrar em comunidades, publicar, conversar, enviar proposta, aceitar ou recusar troca, avaliar experiência e consultar atividades. Deve conseguir comprar SwapCoins, ver saldo, transferir crédito conforme regra e ler o extrato. O administrador deve visualizar indicadores, gerenciar usuários, alternar selo, banir e promover papéis. O sistema deve manter rastreabilidade e permitir recuperação de falhas sem duplicar crédito.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

16 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Nesta seção, o foco é definir qualidade mensurável. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Os requisitos não funcionais incluem segurança por token, CORS restrito, ausência de segredos no repositório, consistência transacional, idempotência de webhook, observabilidade, resposta compreensível, suporte a teclado e leitores de tela, compatibilidade progressiva com voz e controle de custos. Cada requisito precisa ter uma evidência: teste automatizado, inspeção de código, métrica, checklist manual ou ensaio de recuperação. Isso transforma a lista em critério de aceite.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

Fonte: elaboração própria com base no artefato SkillSwap Access e na literatura IEEE selecionada.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

17 PERSONAS E JORNADAS

Nesta seção, o foco é representar diferentes usuários. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Foram consideradas quatro personas: uma pessoa que ensina programação e aprende Libras; uma pessoa cega que usa TalkBack; uma pessoa com baixa alfabetização que prefere áudio; e uma administradora responsável por moderação e reconciliação financeira. Cada jornada foi descrita com pré-condição, ação, feedback e alternativa. O desenho evita assumir que todos possuem o mesmo dispositivo, velocidade de leitura, idioma ou tolerância a interfaces densas.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade

presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

18 ARQUITETURA GERAL

Nesta seção, o foco é apresentar camadas e limites. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

A solução tem três fronteiras: o browser React, a API Spring Boot e os serviços externos Firebase, Stripe, Redis, Cloudinary, LiveKit e VLibras. O browser apresenta estado e solicita operações; a API valida identidade, regra e persistência; serviços externos são adaptadores. A fronteira reduz o risco de o cliente alterar saldo ou decidir papel. O banco guarda o domínio necessário e o ledger oferece uma trilha de auditoria.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

19 FRONTEND REACT

Nesta seção, o foco é detalhar componentes e rotas. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O front-end usa TypeScript, Vite, React Router e componentes reutilizáveis. O interceptor Axios busca o ID token atual do Firebase antes de chamadas protegidas. A tela Financeiro não presume aprovação: cria checkout e espera o backend refletir o webhook. A tela de login consulta `/api/auth/session`, apresenta a escolha de contexto somente a administradores e preserva a opção de voltar ao modo usuário.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

20 BACKEND SPRING BOOT

Nesta seção, o foco é detalhar controllers, serviços e DTOs. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Controllers são finos e delegam regra a serviços transacionais. DTOs evitam expor segredos do usuário, como código de verificação e segredo de segundo fator. A API usa validação de entrada, tratamento global de exceções e respostas paginadas. O painel administrativo é protegido por `hasRole('ADMIN')`, enquanto o filtro injeta papéis persistidos no contexto de segurança após validar o token Firebase.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

Fonte: elaboração própria com base no artefato SkillSwap Access e na literatura IEEE selecionada.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

21 MODELAGEM DE DADOS

Nesta seção, o foco é explicar entidades e relacionamentos. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O modelo relacional separa usuário, perfil, habilidade, proposta, conversa, comunidade, avaliação e moderação. Chaves estrangeiras e índices documentam relações e consultas frequentes. A migração V1 foi normalizada para PostgreSQL, corrigindo identidades, timestamps e tabelas de coleções. O Flyway controla versão do esquema; `ddl-auto=validate` impede que o ORM altere o contrato silenciosamente em produção.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

22 CARTEIRA SWAPCOINS

Nesta seção, o foco é descrever o agregado de saldo. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Cada usuário possui uma carteira única com saldo e versão otimista. Operações de crédito e débito são encapsuladas no agregado e rejeitam valores não positivos ou saldo insuficiente. A criação concede um bônus inicial configurado no serviço e registra o lançamento correspondente. O retorno da API expõe apenas saldo e versão, enquanto o extrato mostra tipo, valor, saldo após e descrição, sem permitir edição pelo cliente.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar define as regras econômicas como políticas versionadas. Cada emissão, débito, recompensa ou consumo registra motivo, ator, referência e saldo posterior. O usuário vê o preço antes de confirmar e recebe extrato legível; o administrador obtém relatório agregado e trilha de auditoria. Limites de freemium, cobranças do chatbot, aulas extras, boosts, posts destacados, slots e outras saídas de moeda são parametrizados para que alterações não exijam edição manual do saldo. A plataforma não promete rendimento financeiro e mantém SwapCoins como crédito utilitário interno.

23 LEDGER E IDEMPOTÊNCIA

Nesta seção, o foco é demonstrar consistência financeira. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O ledger é append-only para a aplicação. Cada pagamento usa `stripe:<sessionId>` como chave idempotente; cada transferência usa identificador próprio para débito e crédito. O banco reforça unicidade e a transação bloqueia carteiras em ordem determinística. Se a Stripe reenviar o mesmo evento, o lançamento existente impede novo crédito. A conciliação pode somar lançamentos e comparar o resultado com o saldo materializado.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

24 STRIPE CHECKOUT

Nesta seção, o foco é descrever compra de pacotes. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O catálogo é código-fonte do backend: Starter, Standard, Pro e Elite têm moedas, preço em centavos e bônus definidos. O endpoint recebe somente o código do pacote. O servidor cria `Session` com moeda BRL, metadados, URL de sucesso e cancelamento e chave de idempotência. O front-end é redirecionado à Stripe e não recebe a chave secreta. O ambiente de produção deve usar chaves live armazenadas em segredo, nunca no bundle.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência

correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

Fonte: elaboração própria com base no artefato SkillSwap Access e na literatura IEEE selecionada.

A análise complementar separa autorização de pagamento e concessão de crédito. A sessão é criada no servidor, o valor é selecionado por catálogo e somente o webhook assinado altera o ledger. Eventos repetidos, fora de ordem ou com moeda diferente são idempotentes e ficam disponíveis para reconciliação. Logs não armazenam dados sensíveis do cartão. Antes da publicação, a equipe deve executar cenários de sucesso, cancelamento, chargeback, atraso de webhook e indisponibilidade do provedor, verificando que o saldo jamais é liberado apenas por um redirecionamento do navegador.

25 WEBHOOK STRIPE

Nesta seção, o foco é explicar autenticação e fulfillment. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O webhook recebe o corpo bruto e o cabeçalho `Stripe-Signature`. A assinatura é verificada antes de desserializar e persistir. Apenas eventos de checkout concluído ou pagamento assíncrono bem-sucedido são processados; o status precisa ser `paid`. O valor e a moeda são conferidos contra o pedido local. Eventos desconhecidos retornam sem alterar saldo, e falhas são observáveis para reprocessamento seguro.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar separa autorização de pagamento e concessão de crédito. A sessão é criada no servidor, o valor é selecionado por catálogo e somente o webhook assinado altera o ledger. Eventos repetidos, fora de ordem ou com moeda diferente são idempotentes e ficam disponíveis para reconciliação. Logs não armazenam dados sensíveis do cartão. Antes da publicação, a equipe deve executar cenários de sucesso, cancelamento, chargeback, atraso de webhook e indisponibilidade do provedor, verificando que o saldo jamais é liberado apenas por um redirecionamento do navegador.

26 CONTEXTO ADMINISTRADOR

Nesta seção, o foco é descrever a escolha admin/usuário. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Depois do login por e-mail/senha ou Google, o front-end busca o perfil local. Se o conjunto de papéis contém ADMIN, uma caixa de escolha permite entrar como administrador ou usuário. A escolha é um contexto de interface, não uma elevação de privilégio: a API continua exigindo `ADMIN` em cada rota administrativa. O modo usuário mantém todas as funções comuns e oferece um botão claro para abrir o console.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar estabelece segregação de funções no console administrativo. A escolha entre modo usuário e modo administrador é apenas um contexto de interface; todas as rotas continuam protegidas por autorização no servidor. Relatórios financeiros, auditoria de ledger, gestão de SwapCoins, métricas premium, recompensas e moderação exibem operador, alvo, horário e justificativa. O primeiro administrador é concedido por variável de ambiente ou script controlado, e a senha permanece no Firebase. Qualquer promoção posterior exige revisão, registro e possibilidade de revogação.

27 ADMINISTRAÇÃO E MODERAÇÃO

Nesta seção, o foco é detalhar o console. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O console apresenta total de usuários, habilidades, propostas e estados. A tabela permite selo de verificação, banimento com motivo e duração, desbanimento e alternância de papel. O backend recebe UUID, valida payload e persiste o estado. A interface não confia em cor isolada; usa texto, ícones com rótulo e confirmação para ações destrutivas. A auditoria de produção deve registrar operador, alvo e horário.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar estabelece segregação de funções no console administrativo. A escolha entre modo usuário e modo administrador é apenas um contexto de interface; todas as rotas continuam protegidas por autorização no servidor. Relatórios financeiros, auditoria de ledger, gestão de SwapCoins, métricas premium, recompensas e moderação exibem operador, alvo, horário e justificativa. O primeiro administrador é concedido por variável de ambiente ou script controlado, e a senha permanece no Firebase. Qualquer promoção posterior exige revisão, registro e possibilidade de revogação.

28 PROMOÇÃO DO PRIMEIRO ADMIN

Nesta seção, o foco é resolver o provisionamento solicitado. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O primeiro administrador é definido por `INITIAL_ADMIN_EMAIL` no ambiente. Quando esse e-mail autentica no Firebase, o serviço garante os papéis USER e ADMIN. Para outros casos existe `database/promote-admin.sql`, que insere apenas a relação de papel para uma conta já existente. A senha continua no Firebase e não aparece em SQL, logs, README ou código-fonte. A operação deve ser feita com acesso controlado ao banco.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

Fonte: elaboração própria com base no artefato SkillSwap Access e na literatura IEEE selecionada.

A análise complementar estabelece segregação de funções no console administrativo. A escolha entre modo usuário e modo administrador é apenas um contexto de interface; todas as rotas continuam protegidas por autorização no servidor. Relatórios financeiros, auditoria de ledger, gestão de SwapCoins, métricas premium, recompensas e moderação exibem operador, alvo, horário e justificativa. O primeiro administrador é concedido por

variável de ambiente ou script controlado, e a senha permanece no Firebase. Qualquer promoção posterior exige revisão, registro e possibilidade de revogação.

29 SEGURANÇA DA SESSÃO

Nesta seção, o foco é avaliar token, CORS e banimento. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

A API é stateless e recebe Bearer token. CORS permite apenas origens configuradas e não habilita credenciais de cookie. O filtro verifica a conta local e interrompe usuário banido. Rotas públicas são explícitas, e o webhook é a única rota pública de pagamento. A aplicação não oferece login local que gere JWT falso; isso elimina uma falha grave do protótipo original.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar aplica defesa em profundidade: validação de entrada, tokens com expiração, CORS restrito, segredos fora do repositório, rate limiting e logs sem dados pessoais. A equipe mantém um inventário de ameaças e associa cada risco a uma mitigação e a um teste. Incidentes que envolvam identidade, pagamentos ou acessibilidade possuem procedimento de comunicação e restauração. O objetivo é tornar o comportamento seguro observável, em vez de depender de uma única biblioteca ou de uma configuração implícita.

30 SEGURANÇA DE SEGREDOS

Nesta seção, o foco é definir higiene operacional. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Arquivos `.env`, chaves privadas, JSON de service account, logs e artefatos de build estão no `.gitignore`. O exemplo de ambiente contém apenas placeholders. Segredos compartilhados em conversas, issues ou commits devem ser rotacionados. O pipeline deve executar detecção de segredo, análise de dependências, SAST e revisão humana. A segurança não se resume a esconder o arquivo: é preciso reduzir privilégio e tempo de vida da credencial.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar aplica defesa em profundidade: validação de entrada, tokens com expiração, CORS restrito, segredos fora do repositório, rate limiting e logs sem dados pessoais. A equipe mantém um inventário de ameaças e associa cada risco a uma mitigação e a um teste. Incidentes que envolvam identidade, pagamentos ou acessibilidade possuem procedimento de comunicação e restauração. O objetivo é tornar o comportamento seguro observável, em vez de depender de uma única biblioteca ou de uma configuração implícita.

31 PRIVACIDADE E LGPD

Nesta seção, o foco é mapear dados pessoais. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

E-mail, nome, voz, foto, localização e histórico de interação podem ser dados pessoais. A plataforma deve informar finalidade, base legal, retenção, compartilhamento e canal de atendimento. O áudio do microfone não é enviado ao servidor pela funcionalidade atual; o navegador usa a API local quando possível. Eventos financeiros precisam de retenção compatível com obrigação legal, com acesso restrito e sem registrar token ou cartão.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

32 ACESSIBILIDADE WCAG

Nesta seção, o foco é traduzir princípios em verificações. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Perceptível, operável, compreensível e robusto são tratados como critérios de aceite. O DOM usa landmarks, labels e aria-live; foco visível é preservado; textos alternativos descrevem imagens; contraste e tamanho podem ser ajustados. A leitura de tela não deve depender de `title` ou de cor. O checklist combina inspeção automática, teclado, TalkBack, NVDA, VoiceOver e teste com usuários.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

Fonte: elaboração própria com base no artefato SkillSwap Access e na literatura IEEE selecionada.

A análise complementar deste tema adota uma perspectiva de tarefa completa: localizar o controle, compreender seu rótulo, executar a ação, receber retorno e recuperar-se de um erro. O critério de aceite é registrado em uma matriz que relaciona requisito, evidência e resultado esperado. Dessa forma, recursos como TalkBack, NVDA, VoiceOver, Libras e síntese de voz são tratados como caminhos equivalentes, com fallback quando uma API não estiver disponível. A equipe deve repetir o roteiro em diferentes tamanhos de tela e registrar barreiras encontradas, sem considerar a ausência de erro técnico como prova de acessibilidade.

33 FALLBACKS DE VOZ

Nesta seção, o foco é garantir degradação graciosa. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Se `speechSynthesis` não existir, o texto permanece visível e o usuário recebe mensagem clara. Se `SpeechRecognition` não existir, o botão de microfone é desabilitado, não escondido silenciosamente. Se o script VLibras falhar, a página continua navegável e a preferência pode ser alterada. O princípio é que uma ajuda opcional jamais vire dependência que bloqueia o fluxo principal.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar considera a voz como canal de entrada e saída, e não como substituição obrigatória da interface visual. O sistema informa quando está ouvindo, permite cancelar a fala e oferece transcrição editável antes de enviar comandos. Permissões, idioma, velocidade e volume ficam sob controle da pessoa usuária. Quando o navegador não oferece reconhecimento de voz, a tarefa permanece possível por teclado, toque e leitor de tela. O teste de aceitação mede compreensão da mensagem, tempo para concluir a tarefa e possibilidade de recuperação após uma transcrição incorreta.

34 CHATBOT ELOS

Nesta seção, o foco é definir IA responsável. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O ELOS é apresentado como assistente de navegação e leitura, não como tutor infalível ou autoridade financeira. A resposta deve indicar quando é uma sugestão automatizada, evitar inventar estado de pagamento e encaminhar a pessoa para suporte quando houver risco. A voz reproduz a resposta visível, permitindo comparação. Uma futura integração com modelo generativo deve aplicar filtros, limites, logs redigidos e avaliação de alucinação.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

35 RECOMENDAÇÃO EXPLICÁVEL

Nesta seção, o foco é propor evolução de matching. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O matching inicial pode usar interseção de habilidades oferecidas e buscadas, disponibilidade e distância opcional. A explicação pode dizer “compatível porque você oferece X e procura Y”, permitindo corrigir tags. Em uma fase posterior, avaliações e conclusão podem alimentar um modelo híbrido, com fairness, exclusão de atributos sensíveis e possibilidade de desligar personalização. O usuário sempre deve poder explorar sem ser perfilado.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

36 COMUNIDADES E CONFIANÇA

Nesta seção, o foco é explicar mecanismos sociais. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Comunidades organizam temas, mas não substituem moderação. Regras de convivência, denúncia e banimento diminuem abuso. Avaliações devem ser contextualizadas e não usadas como verdade absoluta; a plataforma deve evitar incentivar troca artificial. Badges representam ações verificáveis, como conclusão ou verificação, e não valor moral da pessoa. A confiança é construída por feedback, transparência e capacidade de contestação.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

Fonte: elaboração própria com base no artefato SkillSwap Access e na literatura IEEE selecionada.

A análise complementar relaciona confiança, reputação e moderação a sinais verificáveis. Avaliações não são liberadas antes da conclusão da primeira troca e recompensas por conquistas possuem critérios explícitos. O ranking Karma é separado do saldo SwapCoins para não misturar reputação com crédito. Denúncias, bloqueios e recursos ficam registrados, com linguagem clara e prazos de revisão. A equipe acompanha diversidade de participação e sinais de abuso sem expor dados pessoais desnecessários.

37 COMUNICAÇÃO E AULAS

Nesta seção, o foco é relacionar chat e proposta. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

A conversa permite alinhar expectativa antes da proposta. A proposta registra habilidade oferecida, solicitada, estado e timestamps. A aula ou encontro deve evitar coletar mais dados que o necessário, permitir cancelamento e gerar notificação compreensível. O design separa mensagem, áudio e arquivo para que leitores de tela anunciem tipo e remetente. A segurança de mídia exige limites de tamanho, tipo e armazenamento.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

38 OBSERVABILIDADE

Nesta seção, o foco é definir métricas e logs. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Métricas de produto incluem taxa de proposta aceita, conclusão, abandono do checkout e uso de acessibilidade. Métricas técnicas incluem latência, erro por rota, tempo de webhook e divergência de ledger. Logs estruturados devem carregar correlation ID, rota, status e duração, mas não token, senha, cartão ou conteúdo sensível. Alertas devem distinguir falha transitória de inconsistência financeira, que exige prioridade máxima.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

39 RESILIÊNCIA

Nesta seção, o foco é avaliar falhas externas. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Firebase, Stripe, Redis, LiveKit, Cloudinary e VLibras podem ficar indisponíveis separadamente. O fluxo de login deve comunicar indisponibilidade; compra pendente não deve gerar crédito; voz e Libras devem falhar de modo local; cache não pode substituir a fonte financeira. Backoff, timeouts, circuit breaker e reprocessamento de webhook são decisões operacionais futuras. A primeira versão já garante idempotência no ponto mais crítico.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

40 TESTES FUNCIONAIS

Nesta seção, o foco é planejar cenários de aceite. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Os testes de aceite cobrem cadastro, login Google, login e-mail/senha, seleção de contexto, acesso negado ao console, fluxo de usuário, compra, webhook duplicado, transferência, banimento e fallback de voz. Cada cenário registra dados iniciais, ação, resposta esperada e evidência. Casos negativos têm prioridade, pois mostram que a plataforma não libera saldo nem privilégio apenas por manipulação no browser.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

Fonte: elaboração própria com base no artefato SkillSwap Access e na literatura IEEE selecionada.

A análise complementar combina testes unitários, integração, contrato, acessibilidade manual e ensaio operacional. Cada cenário possui pré-condições, passos, evidência e critério de aprovação. A matriz distingue o que foi executado no protótipo do que permanece como validação de produção, evitando apresentar resultado esperado como resultado medido. Para leitores de tela e Libras, a execução deve ocorrer em dispositivos e navegadores reais; para finanças, usa-se ambiente Stripe de teste com reenvio de eventos. Os achados alimentam backlog priorizado e registro de versão.

41 TESTES DE ACESSIBILIDADE

Nesta seção, o foco é planejar ensaios assistivos. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O roteiro de teclado percorre login, menu, propostas, Financeiro, painel e chatbot sem mouse. O roteiro TalkBack verifica ordem, rótulo, foco e retorno após modal. NVDA e VoiceOver repetem as tarefas em desktop. O ensaio de voz verifica idioma pt-BR, pausa, texto equivalente e ausência de gravação. Libras é avaliada com pessoa fluente; o widget isolado não é considerado validação linguística completa.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar deste tema adota uma perspectiva de tarefa completa: localizar o controle, compreender seu rótulo, executar a ação, receber retorno e recuperar-se de um erro. O critério de aceite é registrado em uma matriz que relaciona requisito, evidência e resultado esperado. Dessa forma, recursos como TalkBack, NVDA, VoiceOver, Libras e síntese de voz são tratados como caminhos equivalentes, com fallback quando uma API não estiver disponível. A equipe deve repetir o roteiro em diferentes tamanhos de tela e registrar barreiras encontradas, sem considerar a ausência de erro técnico como prova de acessibilidade.

42 TESTES DE SEGURANÇA

Nesta seção, o foco é planejar abuso e autorização. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Casos de segurança incluem token ausente, token expirado, e-mail sem perfil, papel removido durante sessão, usuário banido, tentativa de acessar UUID de terceiros, payload com valor negativo e webhook com assinatura inválida. O teste deve verificar status HTTP, ausência de efeito colateral e logs adequados. Também devem ser executados scanners de dependência, secret scanning e testes de configuração em ambiente semelhante à produção.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging

antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar aplica defesa em profundidade: validação de entrada, tokens com expiração, CORS restrito, segredos fora do repositório, rate limiting e logs sem dados pessoais. A equipe mantém um inventário de ameaças e associa cada risco a uma mitigação e a um teste. Incidentes que envolvam identidade, pagamentos ou acessibilidade possuem procedimento de comunicação e restauração. O objetivo é tornar o comportamento seguro observável, em vez de depender de uma única biblioteca ou de uma configuração implícita.

43 TESTES DE PAGAMENTO

Nesta seção, o foco é definir matriz Stripe. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

A matriz inclui sessão criada, cancelamento, pagamento aprovado, pagamento assíncrono, evento duplicado, valor alterado, moeda errada, sessão inexistente e assinatura inválida. O resultado esperado é claro: apenas o evento assinado e pago com valores iguais cria lançamento. O redirect serve para orientar a pessoa, não para concluir a operação. O saldo e o ledger são comparados antes e depois de cada caso.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar combina testes unitários, integração, contrato, acessibilidade manual e ensaio operacional. Cada cenário possui pré-condições, passos, evidência e critério de aprovação. A matriz distingue o que foi executado no protótipo do que permanece como validação de produção, evitando apresentar resultado esperado como resultado medido. Para leitores de tela e Libras, a execução deve ocorrer em dispositivos e navegadores reais; para finanças, usa-se ambiente Stripe de teste com reenvio de eventos. Os achados alimentam backlog priorizado e registro de versão.

44 MÉTODO DE AVALIAÇÃO

Nesta seção, o foco é descrever estudo de usabilidade. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Propõe-se um estudo misto: tarefas cronometradas, taxa de sucesso, erros, SUS adaptado, observação e entrevista semiestruturada. Participantes devem representar perfis de leitura, visão e experiência digital, sem reduzir deficiência a uma pontuação. O consentimento é separado da coleta técnica. Para um TCC de software, os resultados são apresentados como evidência de usabilidade do protótipo, não como generalização populacional.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

Fonte: elaboração própria com base no artefato SkillSwap Access e na literatura IEEE selecionada.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade,

acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

45 MÉTRICAS

Nesta seção, o foco é selecionar indicadores. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Para matching, mede-se taxa de proposta enviada, aceite e conclusão. Para acessibilidade, mede-se sucesso por canal, abandono após erro, tempo até localizar comando e incidência de suporte. Para economia, mede-se tempo de confirmação, duplicidade zero e reconciliação. Para operação, mede-se p95 de API e disponibilidade do webhook. Cada métrica precisa de definição, fonte, janela e interpretação, evitando dashboards sem decisão associada.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

46 PLANO DE EXPERIMENTO

Nesta seção, o foco é organizar coleta e análise. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O experimento começa com piloto controlado, dados sintéticos e contas de teste. Depois, um grupo pequeno executa tarefas sem tutorial invasivo. A análise combina mediana, intervalo e comentários qualitativos; amostras pequenas não justificam inferência causal forte. Alterações são versionadas, e qualquer dado pessoal é minimizado. O protocolo inclui critérios para interromper o ensaio se houver frustração, erro financeiro ou exposição de informação.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

47 RESULTADOS ESPERADOS

Nesta seção, o foco é declarar resultados sem inventar dados. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Espera-se demonstrar que o fluxo principal é completável, que pagamentos não creditam saldo por redirect e que a autorização administrativa é separada do contexto visual. Também se espera encontrar limitações de reconhecimento de voz, cobertura de Libras, desempenho em conexão lenta e maturidade da moderação. O TCC deve reportar números reais após executar o protocolo; esta documentação não fabrica participantes, taxas ou significância.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

48 DISCUSSÃO

Nesta seção, o foco é interpretar o diferencial. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O diferencial da SkillSwap Access está na composição: reciprocidade como objeto do domínio, acessibilidade multimodal como requisito e SwapCoins como crédito auditável, não especulativo. Cada parte isolada possui precedentes; a contribuição de projeto é integrá-las sem transferir confiança crítica ao cliente. A discussão também reconhece que uma moeda interna pode criar barreira econômica e, por isso, deve existir caminho de participação sem compra obrigatória.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

Fonte: elaboração própria com base no artefato SkillSwap Access e na literatura IEEE selecionada.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

49 LIMITAÇÕES

Nesta seção, o foco é delimitar o que não foi resolvido. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

A versão atual depende de serviços externos, tem recomendação inicial baseada em regras e usa o navegador para voz. A tradução para Libras requer validação humana. A segurança de mídia, moderação automatizada, testes de carga e estudo longitudinal ainda precisam de trabalho. O Firebase reduz responsabilidade por senha, mas cria dependência de configuração. O TCC explicita essas limitações para que a banca avalie escopo com honestidade.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

50 TRABALHOS FUTUROS

Nesta seção, o foco é propor evolução responsável. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Trabalhos futuros incluem matching híbrido explicável, detecção de abuso com revisão humana, trilhas offline, suporte a mais idiomas, avaliação de modelo de voz, observabilidade distribuída, filas para webhook e painel de reconciliação. A economia pode receber bolsas institucionais e limites por perfil, sempre com política clara. A IA deve ser introduzida por experimento controlado e opt-out, não como substituição da autonomia do usuário.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

51 DEPLOYMENT

Nesta seção, o foco é descrever ambientes. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Desenvolvimento usa `.env` local, banco descartável e Stripe test. Staging replica autenticação, migrações e webhook em domínio HTTPS. Produção usa imagens imutáveis, segredo gerenciado, banco com backup e observabilidade. O frontend deve publicar apenas variáveis `VITE_` não secretas. Releases devem ter migração reversível ou plano de restauração, smoke test e rota de rollback documentada.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar descreve a passagem do ambiente local para produção com migrações versionadas, variáveis secretas, health checks e estratégia de rollback. O worker RabbitMQ pode operar com fallback síncrono durante indisponibilidade, mas o monitoramento deve alertar sobre a degradação. Atualizações financeiras são publicadas via WebSocket somente depois de persistidas, mantendo reconciliação por ledger. A publicação é considerada concluída quando logs, métricas, filas, backups e documentação operacional foram conferidos.

52 CI/CD

Nesta seção, o foco é definir pipeline. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

A pipeline instala dependências com lockfile, executa TypeScript, lint, testes, build, scanner de segredos e verificação do SQL. O backend executa testes unitários e de integração com PostgreSQL/Redis efêmeros. A publicação exige aprovação e injeta segredos no runtime. Artefatos são versionados por commit; logs de CI são revisados para garantir que tokens e dados de teste não vazem.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

Fonte: elaboração própria com base no artefato SkillSwap Access e na literatura IEEE selecionada.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

53 GOVERNANÇA

Nesta seção, o foco é atribuir responsabilidades. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

A equipe define proprietários para identidade, pagamentos, acessibilidade, dados e documentação. Mudanças que afetam saldo ou autorização exigem revisão de duas pessoas e teste de regressão. Incidentes têm canal, severidade, responsável e post-mortem. A governança impede que o painel administrativo vire uma porta de exceção sem trilha e que a IA introduza comportamento não revisado.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência

correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

54 MANUAL DO ADMIN

Nesta seção, o foco é instruir operação segura. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O administrador deve confirmar identidade, usar modo administrativo apenas quando necessário, registrar motivo de banimento e nunca solicitar senha de usuário. Promoção de papel é feita pelo console ou script controlado. Reconciliação compara pagamentos Stripe, pedidos locais e ledger. Em dúvida, o administrador bloqueia a operação financeira e abre incidente; não edita saldo diretamente em SQL.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar estabelece segregação de funções no console administrativo. A escolha entre modo usuário e modo administrador é apenas um contexto de interface; todas as rotas continuam protegidas por autorização no servidor. Relatórios financeiros, auditoria de ledger, gestão de SwapCoins, métricas premium, recompensas e moderação exibem operador, alvo, horário e justificativa. O primeiro administrador é concedido por variável de ambiente ou script controlado, e a senha permanece no Firebase. Qualquer promoção posterior exige revisão, registro e possibilidade de revogação.

55 MANUAL DO USUÁRIO

Nesta seção, o foco é instruir a jornada. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O usuário cria o perfil, adiciona o que sabe e procura o que deseja aprender. Antes de aceitar uma proposta, confere escopo e horário. SwapCoins aparecem como saldo e extrato; uma compra só é concluída quando a plataforma confirma o pagamento. O usuário pode escolher leitura por voz, microfone ou modo visual. Ajuda e denúncia ficam acessíveis em todas as etapas relevantes.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada

sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

56 CONTRATOS DE API

Nesta seção, o foco é documentar fronteiras. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Os contratos usam JSON, UUID e paginação explícita. Entrada é validada no backend e mensagens de erro não revelam internals. A sessão Checkout retorna apenas `paymentId` e `checkoutUrl`; o cliente não recebe segredo. O ledger retorna `content`, `totalElements` e lançamentos. Mudanças incompatíveis devem receber nova versão e migrar consumidor antes de remover a rota antiga.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

Fonte: elaboração própria com base no artefato SkillSwap Access e na literatura IEEE selecionada.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

57 MIGRAÇÕES

Nesta seção, o foco é explicar V1 e V2. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

V1 representa o domínio existente corrigido para PostgreSQL, com identidades e relacionamentos compatíveis com as entidades Java. V2 cria o subsistema SwapCoins com checks, índices e chaves únicas. A inicialização SQL antiga foi desativada para não competir com Flyway. Em uma base já existente, a equipe deve fazer backup, verificar estado e escrever migração incremental; não aplicar V1 sobre dados sem análise.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

58 MODELO DE AMEAÇAS

Nesta seção, o foco é mapear riscos. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

As ameaças principais são roubo de token, escalada de papel, fraude de webhook, duplicação de crédito, abuso de voz, enumeração de usuários, vazamento de PII e indisponibilidade de dependência. Mitigações incluem validação JWT, papel no banco, assinatura Stripe, idempotência, minimização de áudio, UUID, CORS, logs redigidos e fallback. O modelo é revisado quando entra uma nova integração ou tipo de dado.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

59 ANÁLISE DE CUSTO

Nesta seção, o foco é estimar operação. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Custos variam com Firebase, banco, Redis, armazenamento, transações Stripe, tráfego de áudio e monitoramento. O protótipo reduz custo usando serviços gerenciados e browser speech, mas não elimina custo de suporte e acessibilidade. Um orçamento deve separar fixo, variável e contingência. SwapCoins não deve ser projetado como receita antes de validar valor para usuários e conformidade tributária.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

60 IMPACTO SOCIAL

Nesta seção, o foco é avaliar inclusão e riscos. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

A plataforma pode ampliar acesso a pessoas sem rede profissional, mas também pode reproduzir desigualdade se cobrar por funcionalidades essenciais ou destacar somente perfis populares. Políticas de crédito gratuito, moderação e explicação de recomendações reduzem risco. Acessibilidade deve envolver pessoas com deficiência como participantes do desenho e da avaliação, evitando falar em nome delas sem evidência.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade

presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

Fonte: elaboração própria com base no artefato SkillSwap Access e na literatura IEEE selecionada.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

61 CONCLUSÃO

Nesta seção, o foco é sintetizar a contribuição. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

O projeto entrega uma arquitetura coerente para troca de habilidades, com identidade Firebase, papéis administráveis, painel, economia SwapCoins e pagamentos Stripe confirmados por webhook. A inclusão é implementada por múltiplos canais e fallback. A contribuição acadêmica é o registro das decisões, limites e método de avaliação. A plataforma está pronta para ser executada em ambiente configurado, mas a produção real depende de segredos, homologação e ensaios institucionais.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

62 APÊNDICE A - CASOS DE USO

Nesta seção, o foco é registrar casos de uso. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

UC01 autenticar; UC02 selecionar contexto; UC03 editar perfil; UC04 buscar habilidade; UC05 criar proposta; UC06 concluir troca; UC07 comprar pacote; UC08 transferir SwapCoins; UC09 denunciar; UC10 moderar; UC11 promover administrador; UC12 ativar leitura. Cada caso possui ator, pré-condições, fluxo principal, exceções e pós-condições. O detalhamento serve como ponte entre requisito e teste.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada

sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

63 APÊNDICE B - MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Nesta seção, o foco é ligar requisito a evidência. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

RF-01 autenticação liga ao Firebase e ao teste de sessão; RF-02 proposta liga a controller e teste de aceite; RF-03 pagamento liga ao serviço Stripe, V2 e casos de webhook; RNF-01 segurança liga ao filtro e revisão; RNF-02 acessibilidade liga ao checklist WCAG e ensaio de leitor. A matriz deve ser atualizada a cada mudança e apresentada à banca como evidência de engenharia.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

64 APÊNDICE C - CHECKLIST DE ACESSIBILIDADE

Nesta seção, o foco é oferecer roteiro de repetição. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Verificar título de página, lang pt-BR, ordem de headings, foco, contraste, zoom 200%, teclado, rótulos, mensagens de erro, diálogo admin/usuário, leitura do saldo, pausa de voz, fallback sem microfone e falha de VLibras. Repetir em Chrome, Firefox, Android TalkBack, iOS VoiceOver e NVDA. Registrar versão, dispositivo, resultado e observação; não marcar “passou” sem executar.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

Fonte: elaboração própria com base no artefato SkillSwap Access e na literatura IEEE selecionada.

A análise complementar deste tema adota uma perspectiva de tarefa completa: localizar o controle, compreender seu rótulo, executar a ação, receber retorno e recuperar-se de um erro. O critério de aceite é registrado em uma matriz que relaciona requisito, evidência e resultado esperado. Dessa forma, recursos como TalkBack, NVDA, VoiceOver, Libras e síntese de voz são tratados como caminhos equivalentes, com fallback quando uma API não estiver disponível. A equipe deve repetir o roteiro em diferentes tamanhos de tela e registrar barreiras encontradas, sem considerar a ausência de erro técnico como prova de acessibilidade.

65 APÊNDICE D - CHECKLIST FINANCEIRO

Nesta seção, o foco é oferecer roteiro de conciliação. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Verificar catálogo server-side, valor em centavos, moeda BRL, metadados, idempotency key, assinatura, status paid, sessão única, ledger único, saldo após, retry e alerta. Simular reenvio e pagamento assíncrono. Comparar banco local com dashboard Stripe em staging. Em produção, limitar quem pode consultar e nunca armazenar número de cartão.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

66 APÊNDICE E - CHECKLIST DE RELEASE

Nesta seção, o foco é fechar a entrega. A decisão é apresentada como requisito verificável do artefato e como hipótese de avaliação, preservando a diferença entre implementação observada e resultado ainda esperado.

Confirmar migrações, variáveis, domínio Firebase, provedor Google, CORS, webhook HTTPS, backups, healthcheck, logs redigidos, build, testes, acessibilidade, política de privacidade, termos de SwapCoins, contato de suporte e plano de rollback. A release só é aprovada quando a pessoa responsável assina a lista e os artefatos recebem hash.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha deve ser acompanhada por evidência: código versionado, contrato de API, migração, teste, checklist ou observação de uso. No caso da SkillSwap Access, a evidência correspondente está descrita na documentação unificada e nos apêndices. A equipe deve repetir o ensaio em staging antes de afirmar disponibilidade operacional. Esta seção também registra o risco de confundir uma funcionalidade presente com uma solução universal; a plataforma precisa continuar aberta a feedback, revisão e alternativas de acesso.

A análise complementar delimita a avaliação como estudo de engenharia do artefato. O protocolo define tarefas, participantes, instrumentos, métricas, riscos e critérios de parada antes da coleta. Usabilidade, acessibilidade, segurança e consistência financeira são analisadas separadamente, e nenhuma métrica é apresentada sem indicar unidade, janela e fonte. Quando não há dados de campo, a seção permanece como plano replicável, preservando a validade acadêmica do texto.

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO E ROTEIROS OPERACIONAIS

Esta seção detalha o protocolo replicável para validar a plataforma em laboratório, staging e produção controlada. Os roteiros foram escritos para que a banca consiga distinguir uma funcionalidade implementada de um resultado ainda dependente de participantes, infraestrutura ou aprovação institucional.

1. Preparação do ambiente

A execução do protocolo começa com a criação de uma cópia identificada do sistema, banco de dados de teste e contas com papéis distintos. Variáveis de ambiente são conferidas sem registrar segredos nos relatórios. O responsável anota navegador, sistema operacional, tamanho da tela, versão do commit e horário. Essa preparação permite reproduzir o ensaio e separar um defeito do protótipo de uma limitação do ambiente externo, como indisponibilidade do Firebase, Stripe, RabbitMQ ou provedor de voz.

2. Roteiro de descoberta

A pessoa participante deve criar um perfil, declarar uma habilidade, procurar uma oferta e enviar uma proposta sem receber instruções sobre quais botões usar. O avaliador registra pontos de hesitação, mensagens compreendidas, erros e necessidade de ajuda. Em seguida repete a tarefa com teclado, leitor de tela e zoom. O roteiro não mede inteligência ou velocidade de leitura; mede se a interface comunica estado, próximo passo e recuperação. O resultado é descrito com evidência, evitando generalizações a partir de uma única sessão.

3. Roteiro de troca

A troca é avaliada desde a proposta até o encerramento: aceite, agendamento, aula ou encontro, confirmação, avaliação e recompensa. Cada mudança de estado aparece para as duas pessoas e é persistida no backend. O avaliador tenta recusar, cancelar, bloquear e denunciar, verificando se a transição é autorizada e se o histórico permanece coerente. A primeira avaliação é diferenciada das avaliações posteriores para impedir múltiplos bônus indevidos e para preservar a confiabilidade do ranking Karma.

4. Roteiro financeiro

No ambiente Stripe de teste, a equipe cria uma compra de pacote, confirma o checkout, reenvia o webhook, envia um evento com valor divergente e simula atraso. O saldo somente muda após assinatura válida, status pago, moeda esperada e chave idempotente inédita. Depois são avaliados débitos por chatbot, aula extra, boost, post destacado, slot adicional, aumento de limite e gorjeta. Cada coin sink exibe preço, motivo e extrato, e o administrador consegue conciliar a soma do ledger com o saldo materializado.

5. Roteiro freemium e IA

O chatbot e os recursos de leitura em voz alta começam com uma cota gratuita por período. O contador é atômico, apresenta consumo restante e impede que duas requisições concorrentes ultrapassem o limite. Ao atingir a cota, a plataforma informa o preço da consulta premium e só cobra depois de confirmação explícita. O texto processado deve respeitar consentimento e minimização de dados; respostas automatizadas são sinalizadas como apoio e podem ser interrompidas ou repetidas em velocidade ajustável.

6. Roteiro de acessibilidade

TalkBack, NVDA, VoiceOver, teclado, contraste, zoom e Libras são testados em dispositivos reais. O avaliador verifica ordem de foco, nome acessível, anúncio de erro, atualização de saldo por aria-live, legenda, alternativa textual e possibilidade de concluir a tarefa sem mouse. Quando a API de voz não existe, o fallback é executado e anotado. O relatório separa conformidade técnica, experiência percebida e lacunas que dependem de consultoria linguística ou interpretação humana.

7. Roteiro administrativo

O administrador entra por e-mail/senha ou Google, escolhe o contexto e confirma que o modo usuário preserva todas as funções comuns. O botão de acesso ao console só aparece para o papel persistido ADMIN. No console são exercitados relatórios financeiros, auditoria de ledger, promoção e revogação de papéis, moderação, recompensas, métricas premium e exportação. Toda ação exige confirmação quando destrutiva e gera registro com operador, alvo, motivo e horário.

8. Roteiro de eventos e filas

Quando RabbitMQ está disponível, a confirmação financeira publica um evento e o worker processa a recompensa de forma idempotente. O cliente recebe atualização por WebSocket somente depois da persistência. Quando a fila é interrompida, o fallback síncrono mantém a operação segura e produz alerta operacional. A equipe mede tempo de processamento, mensagens duplicadas, reprocessamento, dead-letter e reconciliação, documentando o comportamento observado em vez de assumir que a infraestrutura sempre estará saudável.

9. Roteiro de segurança e privacidade

A equipe verifica expiração de token, isolamento entre usuários, bloqueio de contas, proteção contra enumeração, validação de payload, limite de requisições e ausência de segredos em logs. Solicitações de exportação e exclusão são executadas em conta de teste, mantendo somente o que a legislação ou a auditoria exige. O modelo de ameaças é atualizado quando uma nova integração é habilitada. Achados críticos bloqueiam a release; achados menores recebem responsável, prazo e evidência de correção.

10. Roteiro de encerramento

Ao terminar, o avaliador consolida métricas, prints, logs sanitizados e observações em um relatório versionado. O documento identifica o que foi implementado, o que foi validado em staging e o que depende de produção. A banca pode repetir os passos usando o README unificado, as migrações e os contratos de API. Essa separação entre fato, expectativa e limitação protege a validade do TCC e orienta a evolução da SkillSwap Access após a entrega.

11. Critérios de análise qualitativa

Além dos números, a equipe interpreta comentários e incidentes observados durante a avaliação. As falas são agrupadas por tema - compreensão, confiança, autonomia, acessibilidade, cobrança e privacidade - sem associar a citação a uma pessoa identificável. Dois avaliadores podem revisar a mesma anotação e discutir divergências antes de consolidar a síntese. O relatório apresenta exemplos representativos, limitações do recrutamento e situações em que uma melhoria técnica não resolveu a barreira percebida. Essa triangulação impede que uma taxa de conclusão esconda frustração, esforço excessivo ou dependência de ajuda externa.

12. Métricas de produto e operação

As métricas de produto incluem conclusão de proposta, tempo até o primeiro contato, taxa de troca concluída, retorno ao aplicativo e utilização de recursos de inclusão. As métricas operacionais incluem latência de API, taxa de erro, tempo de processamento da fila, reconciliação financeira, indisponibilidade de provedores e volume de eventos WebSocket. Cada painel mostra janela temporal, denominador e fonte. Métricas de vaidade, como total bruto de cliques, não são apresentadas sem contexto. O administrador pode exportar os dados agregados para auditoria e a equipe mantém uma cópia versionada da definição.

13. Controle de custos e sustentabilidade

A economia de SwapCoins é acompanhada por orçamento de infraestrutura e limites de uso. Consultas do chatbot, síntese de voz, armazenamento de mídia, LiveKit e mensagens de fila possuem custo estimado e política de retenção. A cota freemium é revisada com base em capacidade, equidade e evidência de uso, nunca como mecanismo oculto de bloqueio. Pacotes pagos, boosts, aulas extras, posts destacados e slots adicionais informam preço e finalidade. O relatório financeiro compara receita de Stripe, créditos emitidos, créditos consumidos, taxas e saldo pendente, sem confundir crédito interno com dinheiro do usuário.

14. Governança de conteúdo e modelos

Recursos de IA e recomendação passam por revisão de conteúdo, consentimento e monitoramento de vieses. A resposta do ELOS é marcada como automática, pode ser corrigida pela pessoa e não substitui orientação profissional. Prompts, versões de modelo, filtros e decisões de fallback são registrados de forma que um incidente possa ser reproduzido. O time define responsáveis por atualizar a base de conhecimento, revisar respostas inadequadas e retirar uma integração. Quando um usuário pede exclusão, o sistema remove dados pessoais conforme a política e preserva apenas evidência mínima necessária para a segurança e a reconciliação.

15. Reprodutibilidade acadêmica

O pacote de entrega contém README unificado, diagramas, scripts de migração, contratos, matriz de rastreabilidade, dados sintéticos e comandos de teste. Um avaliador externo consegue subir a aplicação sem conhecer decisões implícitas do desenvolvimento. Resultados são acompanhados de commit, data, ambiente e ferramenta utilizada. Quando uma dependência externa não pode ser reproduzida localmente, o texto informa a limitação e oferece um substituto. Essa prática fortalece a contribuição do TCC como artefato de engenharia, reduz dependência de memória da equipe e facilita a manutenção por estudantes futuros.

16. Plano de evolução

Após a banca, o backlog é priorizado por impacto, risco e esforço. Itens críticos incluem testes reais com TalkBack, NVDA e VoiceOver, consulta a usuários de Libras, observabilidade do RabbitMQ e política de chargeback. Itens de melhoria incluem ranking Karma mais rico, recomendações personalizadas com consentimento, legendas revisadas e integração com calendário. Cada item recebe hipótese, métrica e condição de encerramento. A evolução é feita em incrementos pequenos, com migração reversível e comunicação clara, para não comprometer saldos, privacidade ou autonomia de quem já utiliza a plataforma.

17. Reflexão dos autores

A construção da SkillSwap Access mostrou que inclusão, segurança e economia não podem ser adicionadas no fim do projeto. O fluxo de proposta depende de linguagem compreensível; o fluxo financeiro depende de uma trilha de auditoria; o fluxo administrativo depende de confiança e segregação; e o fluxo de voz depende de permissões e alternativas. As decisões técnicas foram reavaliadas à luz da literatura e do risco de prometer mais do que o protótipo comprovou. Esta reflexão compõe a contribuição acadêmica: uma plataforma útil é também uma plataforma que explica limites, acolhe feedback e torna sua operação verificável.

18. Checklist de submissão

Antes da submissão, a equipe confere capa, folha de rosto, nomes, e-mail institucional, orientador em branco, resumo, abstract, palavras-chave, sumário, referências e declaração de revisão por Inteligência Artificial. Também revisa citações IEEE, links, numeração, margens ABNT, legendas de tabelas, anexos, logs sanitizados e versão do sistema. A conferência final é assinada pelos autores, que permanecem responsáveis pelo conteúdo. Essa lista não substitui as regras da UCSAL; ela organiza a preparação para que eventuais exigências da coordenação sejam incorporadas sem retrabalho estrutural.

19. Encaminhamento para a banca

A apresentação do trabalho deve demonstrar o percurso completo: problema social, revisão de literatura, requisitos, arquitetura, implementação, economia virtual, acessibilidade, segurança, testes e limitações. A equipe pode iniciar com uma jornada curta de troca, mostrar o ledger antes e depois de uma operação e explicar por que o webhook é a fonte de verdade. Em seguida, apresenta os fallbacks de inclusão, o contexto administrativo e o protocolo de avaliação. Perguntas sobre produção são respondidas com evidências do README, não com promessas. O encerramento retoma o diferencial da SkillSwap Access: reciprocidade, acessibilidade e automação reunidas em um artefato auditável, com responsabilidade humana sobre cada decisão.

APÊNDICE F - MATRIZ DE CASOS DE TESTE

A matriz abaixo organiza cenários funcionais, de acessibilidade, segurança, economia e operação. Cada caso deve ser executado em ambiente identificado, com dados sintéticos e evidência anexada. O registro separa pré-condição, procedimento, resultado esperado, risco e critério de aprovação para facilitar a repetição pela banca e pela equipe de manutenção.

01. Cadastro e identidade

Este caso verifica criação de conta com Firebase e provisionamento local. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: a conta é criada uma única vez, com papel USER e sem senha copiada para o banco. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

02. Login por e-mail

Este caso verifica autenticação por e-mail e senha e recuperação de sessão. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: o token é validado no backend e uma sessão inválida não acessa dados protegidos. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

03. Login por Google

Este caso verifica autenticação federada com o provedor Google. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: a identidade é associada ao usuário local sem duplicar perfil ou alterar papel. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

04. Escolha de contexto

Este caso verifica escolha entre entrar como usuário ou como administrador. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: o contexto muda a interface, mas a API mantém autorização por papel. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

05. Perfil de habilidade

Este caso verifica criação e edição de habilidades, disponibilidade e descrição. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: a pessoa consegue salvar dados acessíveis e recebe validação de campos. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

06. Busca de pessoas

Este caso verifica busca por habilidade, localização opcional e compatibilidade. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: os resultados são paginados, explicáveis e não expõem atributos privados. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

07. Comunidade

Este caso verifica entrada, saída e participação em comunidades temáticas. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: a comunidade registra participação e respeita bloqueios e moderação. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

08. Publicação de post

Este caso verifica criação de post com limite gratuito e limite premium. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: o limite é exibido antes do envio e o aumento pago aparece no extrato. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

09. Post destacado

Este caso verifica compra de destaque temporal para uma publicação. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: o débito é único, a visibilidade muda pelo período contratado e o ledger registra motivo. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

10. Proposta de troca

Este caso verifica envio de proposta entre duas pessoas. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: a proposta tem estado, prazo e referência de habilidade sem duplicação. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

11. Aceite e recusa

Este caso verifica aceite, recusa e expiração de proposta. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: somente transições válidas são aceitas e as duas pessoas recebem retorno. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

12. Aula extra paga

Este caso verifica contratação de uma aula adicional com SwapCoins. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: o preço aparece antes da confirmação e o crédito do prestador ocorre uma vez. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

13. Conclusão da troca

Este caso verifica confirmação de aula, encontro ou entrega de atividade. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: a conclusão habilita avaliação e recompensa somente no primeiro ciclo. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

14. Avaliação inicial

Este caso verifica registro da primeira avaliação após uma troca concluída. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: o bônus de primeira troca não pode ser repetido pelo mesmo par. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

15. Conquista

Este caso verifica desbloqueio de recompensa por conquista verificável. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: a condição é auditável, idempotente e separada do ranking Karma. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

16. Ranking Karma

Este caso verifica atualização de reputação sem misturar saldo e Karma. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: a pontuação é calculada por regras publicadas e não altera SwapCoins. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

17. Gorjeta fixa

Este caso verifica envio de gorjeta com valor e regra informados. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: o sink aparece no extrato e respeita limites e consentimento. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

18. Boost de proposta

Este caso verifica compra de prioridade temporal para uma proposta. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: a ordenação muda conforme regra, sem garantir aceitação ou resultado. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

19. Slot adicional

Este caso verifica compra de slot para habilidade, comunidade ou agenda. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: o limite aumenta na janela contratada e volta ao normal ao expirar. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

20. Limite de biografia

Este caso verifica aumento pago do limite de texto da biografia. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: o limite extra é validado no servidor e o preço é informado previamente. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

21. Limite de postagem

Este caso verifica aumento pago do limite de texto de post. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: o conteúdo é sanitizado e o consumo aparece como coin sink. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

22. Cota freemium de IA

Este caso verifica contagem de consultas gratuitas por período. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: requisições concorrentes não ultrapassam a cota e o saldo restante é claro. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

23. Consulta premium de chatbot

Este caso verifica cobrança automática de consulta acima da cota. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: a cobrança só ocorre após confirmação e a resposta fica associada ao evento. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

24. Leitura em voz alta

Este caso verifica leitura de conteúdo e controle de pausa e velocidade. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: a pessoa pode iniciar, interromper e repetir sem depender do mouse. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

25. Reconhecimento de voz

Este caso verifica entrada por voz com fallback para teclado. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: a ausência de permissão ou API não impede a conclusão da tarefa. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

26. Libras e legendas

Este caso verifica uso do widget de Libras, textos simples e legendas. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: o recurso não bloqueia foco, zoom ou navegação e mantém alternativa textual. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

27. Atualização WebSocket

Este caso verifica notificação de saldo depois de persistência financeira. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: a mensagem não antecipa o ledger e reconexão não duplica atualização. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

28. RabbitMQ e worker

Este caso verifica processamento assíncrono de recompensa e eventos. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: o worker é idempotente, possui retry e fallback síncrono observável. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

29. Relatório financeiro

Este caso verifica consulta administrativa de receita, consumo e saldo. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: o relatório usa agregações auditáveis e restringe dados pessoais. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

30. Auditoria de ledger

Este caso verifica pesquisa de lançamentos e conciliação de carteira. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: cada lançamento possui referência, ator, motivo e saldo posterior. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

31. Moderação

Este caso verifica banimento, desbanimento, denúncia e recurso. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: a ação é autorizada, justificada e visível no histórico administrativo. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

32. Release e rollback

Este caso verifica publicação, migração, health check e retorno de versão. Pré-condição: o ambiente de teste está identificado, as contas possuem apenas os papéis necessários e os dados de entrada são sintéticos. Procedimento: executar o fluxo pela interface, repetir a operação com teclado e leitor de tela quando aplicável, interromper a etapa em pontos críticos e observar as respostas da API, do ledger e das integrações. Evidências: registrar captura ou log sanitizado, identificador da requisição, horário, versão do commit e estado antes e depois. Critério de aprovação: a release possui evidência, backup, alerta e procedimento de recuperação. Variações: testar duplicidade, atraso, cancelamento, permissão ausente e indisponibilidade do provedor. Risco residual: uma aprovação funcional não substitui ensaio em produção controlada nem validação com pessoas com deficiência. O resultado deve ser classificado como aprovado, reprovado ou bloqueado, com responsável e prazo para a correção.

REFERÊNCIAS

As referências IEEE abaixo foram consultadas como base de estado da arte. Os links apontam para o registro oficial IEEE Xplore; acesso ao texto integral pode depender de assinatura institucional.

M. Murtaza, Y. Ahmed, J. A. Shamsi e F. Sherwani, “AI-Based Personalized E-Learning Systems: Issues, Challenges, and Solutions,” IEEE Access, vol. 10, 2022. Disponível em:

https://ieeexplore.ieee.org/stampPDF/getPDF.jsp?arnumber=9840390. Acesso em: 08 ago. 2026.

P. Ingavelez-Guerra et al., “Automatic adaptation of open educational resources: An approach from a multilevel methodology based on students’ preferences, educational special needs, artificial intelligence and accessibility metadata,” IEEE Access, vol. 10, 2022. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/9693084. Acesso em: 08 ago. 2026.

A. Al-Rasheed et al., “Usability Evaluation of Blind and Visually Impaired Interface in Solving the Accessibility Problems,” IEEE Conference Publication, 2022. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/9693084. Acesso em: 08 ago. 2026.

“Custom Voice Assistants: Enhancing Accessibility for the Visually Impaired,” IEEE Conference Publication, 2025. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/10915383. Acesso em: 08 ago. 2026.

“Understanding Non-native English Speakers’ Perceptions of Voice User Interfaces with and without a Visual Display: A Usability Study,” IEEE Conference Publication, 2020. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/9261771. Acesso em: 08 ago. 2026.

“Fostering Knowledge Sharing in Education-as-a-Service Communities: A Learning Management System for Lecturers,” IEEE Conference Publication, 2022. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/9766598. Acesso em: 08 ago. 2026.

“Knowledge sharing behavior in learning online communities: A social capital perspective,” IEEE Conference Publication, 2010. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/5492821. Acesso em: 08 ago. 2026.

“A Peer-to-Peer Guide to Academic Transformation Using Research-to-Practice of STEM Learners to Promote a Lifecycle-Oriented Project for Accessibility,” IEEE Conference Publication, 2023. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/10343008. Acesso em: 08 ago. 2026.

“Benefits of Peer Learning and Learning by Teaching for Students Learning through Instructional Videos,” IEEE Conference Publication, 2022. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9944478. Acesso em: 08 ago. 2026.

“Using an Online Knowledge-Construction Platform to Explore Collaborative Inquiry Activities of Problem-Based Learning,” IEEE Conference Publication, 2024. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/10707927. Acesso em: 08 ago. 2026.

As referências foram conferidas em registros oficiais e utilizadas para fundamentar decisões, não para substituir a validação do protótipo. A versão final deve confirmar autores, DOI, data de acesso e disponibilidade institucional. Cada citação é ligada a uma afirmação concreta sobre aprendizagem entre pares, personalização, acessibilidade ou interfaces de voz. Essa rastreabilidade facilita a revisão pela banca e impede que uma fonte seja usada além do que o estudo realmente demonstrou.

ADENDO - SKILLSWAP ACCESS

Problema, proposta de valor e público

Cursos, redes sociais, plataformas de vagas, videoconferência e recursos assistivos costumam estar separados. A pessoa precisa aprender, comprovar o que sabe, encontrar uma oportunidade e negociar acessibilidade em mais de um sistema. Empresas e instituições também têm dificuldade para relacionar capacitação, evidência prática e inclusão profissional. O SkillSwap Access propõe integrar essas etapas em uma jornada acessível, explicável e auditável.

A mesma plataforma serve a pessoas com e sem deficiência. A prioridade é remover barreiras sem criar uma experiência segregada: teclado, contraste, fonte, leitor de tela, leitura em voz alta, legendas, linguagem simples e preferências de aprendizagem são recursos de todos.

Funcionalidades incrementadas

formação acessível em texto, áudio, legendas e linguagem simples;

desafios e projetos que produzem evidência prática e portfólio;

recomendação explicável de cursos, mentores, projetos e oportunidades;

conexão entre habilidades, mentorias, projetos, bolsas e vagas;

painel institucional para capacitação, inclusão e acessibilidade com minimização de dados;

chat, arquivos e vídeo opcional com fallback para comunicação textual;

notificações com Firebase Cloud Messaging, sem persistir token de sessão no navegador;

Arquitetura de software

O primeiro produto usa um monólito modular Spring Boot: identidade, perfis, habilidades, comunidades, propostas, chat, economia, pagamentos, acessibilidade, oportunidades e administração são módulos com contratos separados dentro de uma API. React/TypeScript/Vite compõe a interface. Firebase Authentication autentica; a API valida o JWT; PostgreSQL persiste o domínio; Flyway controla as migrações. Redis, RabbitMQ, LiveKit, Stripe e FCM são integrações configuráveis e não devem impedir a validação do núcleo.

Figura - arquitetura atualizada do software.

Recomendação explicável

A primeira versão compara habilidades e interesses do perfil com requisitos textuais das oportunidades. O resultado exibe pontuação e motivos, como correspondência de habilidade, interesse ou modalidade remota. O algoritmo não deve decidir sozinho sobre emprego ou inclusão. A equipe deve permitir contestação, registrar a versão da regra, aplicar revisão humana e nunca usar necessidades de acessibilidade para excluir a pessoa.

Segurança, privacidade e observabilidade

Tokens não são armazenados no localStorage. A API aplica autorização no servidor. O chat e o fluxo de carteira autenticam o primeiro frame do WebSocket com Firebase e recusam mensagens sem identidade validada. Credenciais de Firebase Admin, PostgreSQL, Stripe, LiveKit e monitoramento ficam somente em variáveis secretas do Railway. Como os arquivos originais continham credenciais reais, elas precisam ser revogadas e substituídas antes de qualquer deploy. Prometheus coleta métricas de operação, não conteúdo de chat nem dados pessoais; Grafana é opcional para painéis.

Especificação consolidada da equipe

SkillSwap Access - especificação consolidada da equipe

1. Visão do produto

O SkillSwap Access é o reposicionamento do SkillSwap Access como uma plataforma de aprendizagem, comprovação prática de habilidades e conexão com oportunidades. O produto atende usuários comuns e tem foco prioritário em pessoas com deficiência, sem criar uma experiência segregada. A mesma conta pode ser utilizada para aprender, ensinar, participar de projetos e construir um portfólio verificável.

O produto também pode ser contratado por universidades, empresas, instituições de inclusão, organizações profissionalizantes e programas de empregabilidade. A solução oferece uma camada institucional para acompanhar capacitação, acessibilidade, evolução de habilidades e oportunidades, sem transformar a pessoa em um indicador anônimo.

2. Problema

Cursos, redes sociais, plataformas de vagas e ferramentas de acessibilidade normalmente aparecem separados. A pessoa precisa descobrir um conteúdo, aprender, provar que sabe fazer algo, localizar uma oportunidade e negociar acessibilidade em vários sistemas. Empresas e instituições, por outro lado, têm dificuldade para acompanhar a formação e transformar ações de inclusão em oportunidades reais.

Nosso problema de pesquisa e produto é:

3. Proposta de valor

Formação acessível, com conteúdo textual, áudio, legendas, linguagem simples e navegação por teclado.

Desafios e projetos que geram evidências práticas, não apenas certificados de presença.

Recomendações explicáveis de cursos, mentores, projetos e vagas.

Perfil orientado a habilidades, necessidades de acessibilidade e preferências de aprendizagem.

Comunicação por texto, arquivos e vídeo quando habilitada, com LiveKit como integração opcional.

Painel institucional com indicadores de capacitação, inclusão e acessibilidade.

4. Escopo funcional

4.1 Usuários

Cadastro com Firebase Authentication, login por e-mail ou provedor social, perfil, habilidades oferecidas e desejadas, preferências de acessibilidade, comunidades, publicações, busca, propostas de troca, chat, avaliação, notificações, cursos, atividades e carteira de créditos utilitários.

4.2 SkillSwap Access

O módulo `/acesso` apresenta a proposta de valor, oportunidades e recomendações. A primeira versão usa pontuação determinística e auditável: compara habilidades e interesses do perfil com requisitos textuais da oportunidade, aplica pesos documentados e exibe a razão do resultado.

4.3 Instituições e empresas

O painel institucional deverá evoluir para permitir cadastro de oportunidades, trilhas, projetos, critérios de acessibilidade e indicadores agregados. A primeira implementação no código restringe o cadastro de oportunidades ao papel `ADMIN`, mantendo a API pronta para a futura separação de papéis `INSTITUTION` e `COMPANY`.

O SkillSwap Access Node é somente uma ideia de implementação. Ele pode ser desenvolvido caso a equipe tenha tempo e orçamento, mas o software é o produto principal e deve funcionar integralmente sem o dispositivo.

5. Arquitetura de software

O sistema permanece como monólito modular, porque isso reduz custo, risco e tempo de integração no TCC. Os limites de domínio são explícitos e permitem extrair serviços posteriormente:

1. identidade e usuários;
2. perfis, habilidades e acessibilidade;
3. aprendizagem e atividades;
4. recomendações e oportunidades;
5. comunidades, propostas e chat;
6. notificações e dispositivos;
7. carteira, pagamentos e ledger;

8. auditoria, segurança e administração;

9. observabilidade.

O frontend React/Vite chama a API Spring Boot. O backend valida o token Firebase, recupera os papéis persistidos, aplica autorização, executa regras transacionais e persiste no PostgreSQL por JPA/Flyway. Redis e RabbitMQ continuam suportados para produção, mas podem ser desativados no ambiente econômico do TCC; Caffeine e processamento síncrono são os fallbacks gratuitos.

6. Segurança

O ID Token do Firebase não é armazenado em `localStorage` e não aparece em query string.

O frontend solicita token fresco ao Firebase SDK para requisições HTTP.

WebSockets são abertos sem credenciais na URL e autenticados pela primeira mensagem, validada pelo `JwtDecoder` do backend.

O servidor ignora ou rejeita `senderId` divergente do usuário autenticado.

Tokens FCM são enviados a `POST /api/devices/fcm-token` e nunca impressos no console.

Segredos ficam em variáveis privadas do Railway; `.env`, `properties.txt` e `Livekit.txt` reais não entram na entrega.

O webhook Stripe valida assinatura, status, valor e idempotência.

Flyway é a fonte oficial da evolução do banco.

Logs não devem conter tokens, senhas, chaves, áudio bruto ou dados desnecessários.

7. Modelo de recomendação explicável

Na versão de TCC, a explicabilidade vem antes da complexidade. Para cada oportunidade, o sistema:

1. normaliza habilidades e interesses do usuário;

2. separa os requisitos da oportunidade por vírgula;

3. identifica correspondências exatas ou parciais;

4. acrescenta peso para apoio de acessibilidade;

5. acrescenta peso pequeno para trabalho remoto;

6. limita a pontuação a 99;

7. devolve a pontuação e a frase que explica a decisão.

Esse método é adequado para cold start, pode ser testado com poucos usuários e não finge precisão estatística. Um modelo de machine learning somente será adotado quando houver dados, consentimento, avaliação de viés e comparação com a regra explicável.

8. Acessibilidade

A acessibilidade é avaliada por tarefa: encontrar uma atividade, abrir uma recomendação, iniciar uma proposta, ler uma mensagem e alterar uma preferência. A equipe deverá testar teclado, foco visível, contraste, leitor de tela, escala de texto, fala, legendas e linguagem simples. VLibras é um apoio opcional e não substitui conteúdo textual, legendas ou revisão por pessoas fluentes em Libras.

9. Dados e Flyway

Os DDL/DML/DQL fornecidos foram tratados como material de referência. O deploy usa migrations versionadas. A migração `V5__skillswap_access.sql` cria `tb_access_opportunities` e inclui três oportunidades demonstrativas idempotentes. O DQL continua útil para inspeção local, mas não deve ser executado como etapa oculta do deploy.

10. Modelo de negócio

11. Critério de sucesso

Não afirmaremos que a plataforma é superior antes de medir. A hipótese será avaliada comparando a jornada base com a jornada acessível e explicável. Os indicadores serão tempo, erros, abandono, satisfação, acessibilidade percebida, compreensão da recomendação, latência, confiabilidade e segurança. A banca poderá ver tanto o sistema quanto o protocolo que evita conclusões sem evidência.

Estado da arte IEEE e diferencial proposto

Estado da arte e diferencial proposto

Como fizemos a comparação

Buscamos trabalhos publicados ou indexados no IEEE Xplore e conferimos título, autores, venue e identificador persistente em páginas IEEE, DOI ou catálogos acadêmicos. A comparação não diz que o SkillSwap Access é superior antes de um experimento; ela identifica uma combinação de problemas ainda não tratada pelo protótipo como um único fluxo.

Trabalhos relacionados

Acessibilidade e e-learning

Nganji e Brayshaw apresentam o ONTODAPS, um sistema de e-learning disability-aware avaliado com estudantes com deficiência. O trabalho apoia nosso princípio de envolver necessidades reais no projeto e de avaliar usabilidade, não somente inserir recursos técnicos. A diferença proposta é que o SkillSwap Access conecta essa camada a evidências práticas de habilidades, oportunidades e recomendações explicáveis.

Interfaces de voz

Jin, Kim e Lee estudam a aceitação de interfaces de voz por pessoas com deficiência e mostram que os fatores de aceitação variam entre grupos. Por isso, no SkillSwap Access voz é um canal configurável e complementar, com foco visível, teclado, texto e fallback; não tratamos voz como solução universal.

Recomendação educacional explicável

Yun, Dai, Zhang, Wei e Shang propõem um framework de recomendação educacional interpretável baseado em Bayesian PCA. Pesovski, Bogdanova e Trajkovik fazem uma revisão sistemática de sistemas de recomendação educacional explicáveis. Esses trabalhos justificam que a explicação deve acompanhar a recomendação. No protótipo, começamos por regras transparentes para resolver cold start e permitir auditoria por alunos, instituições e banca.

Aprendizagem entre pares

Gopal e Cooper investigam peer instruction online síncrona em engenharia de software usando dados finos de interação. O trabalho sustenta a escolha por atividades e colaboração, mas não trata da união entre acessibilidade, portfólio prático e mercado de trabalho. O SkillSwap Access propõe essa jornada integrada e deverá medir conclusão, esforço e compreensão.

Diferencial que podemos defender

O diferencial não é afirmar que inventamos recomendação, acessibilidade, comunidade ou videochamada. O diferencial é integrar, no mesmo produto e com uma avaliação comum:

1. aprendizagem e troca entre pares;

2. evidência prática de habilidade;

3. recomendação explicável de cursos, mentores, projetos e vagas;

4. requisitos de acessibilidade tratados como dados de produto e não como plugin;

5. painel institucional para capacitação e inclusão;

Essa é uma hipótese de integração. Para demonstrar superioridade, seria necessário um estudo comparativo aprovado, com tarefas e métricas definidas. No TCC, a redação correta é “diferencial proposto” e “hipótese a ser validada”.

Referências principais verificadas

Nganji, J. T.; Brayshaw, M. *Designing and Reflecting on Disability-Aware E-learning Systems: The Case of ONTODAPS*. 2014 IEEE 14th International Conference on Advanced Learning Technologies, p. 571-575. DOI: `10.1109/ICALT.2014.167`. IEEE Xplore: https://ieeexplore.ieee.org/document/6901543

Jin, D. H.; Kim, Y. M.; Lee, Y. *Investigating the Acceptance of Voice User Interfaces for Users With Disabilities*. IEEE Access, v. 13, p. 1055-1069, 2025. DOI: `10.1109/ACCESS.2024.3520149`. IEEE Xplore: https://ieeexplore.ieee.org/document/10807228

Yun, Y.; Dai, H.; Zhang, Y.; Wei, S.; Shang, X. *Interpretable Educational Recommendation: An Open Framework Based on Bayesian Principal Component Analysis*. 2022 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, p. 3409-3414. DOI: `10.1109/SMC53654.2022.9945498`. IEEE Xplore: https://ieeexplore.ieee.org/document/9945498

Pesovski, I.; Bogdanova, A. M.; Trajkovik, V. *Systematic Review of the Published Explainable Educational Recommendation Systems*. 2022 20th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training. DOI: `10.1109/ITHET56107.2022.10032029`.

Gopal, B.; Cooper, S. *Peer Instruction in Online Synchronous Software Engineering - Findings from Fine-Grained Clicker Data*. 2021 IEEE Frontiers in Education Conference. IEEE Xplore: https://ieeexplore.ieee.org/document/9637353

Checklist de deploy no Railway

SkillSwap Access - checklist de deploy corrigido

Bloqueadores antes da publicação

[ ] Revogar imediatamente as credenciais que apareceram em `properties.txt`, `.env` e `Livekit.txt` compartilhados. Gerar novos valores no Firebase, LiveKit, Stripe, PostgreSQL, SMTP, Cloudinary e demais serviços.

[ ] Remover arquivos reais de segredo do repositório, do ZIP e do histórico público. Entregar apenas `.env.example`.

[ ] Configurar variáveis privadas no Railway.

[ ] Usar Flyway como fonte única de schema e dados iniciais.

[ ] Conferir `V1` a `V5` em banco descartável antes de apontar para a base real.

[ ] Fazer backup com `pg_dump`, testar restauração e registrar evidência.

Autenticação e WebSocket

[ ] Firebase Authentication habilitado para e-mail e provedores sociais.

[ ] ID Token obtido pelo SDK e enviado somente no cabeçalho HTTP `Authorization`.

[ ] Nenhum token em `localStorage`, URL, query string, log ou analytics.

[ ] Chat WebSocket aberto sem token na URL; primeira mensagem contém `type=auth` e token, validado no backend.

[ ] Stream de carteira valida token, e-mail e UUID solicitado antes de registrar a sessão.

[ ] Testar token expirado, token de outro usuário e mensagem enviada com `senderId` forjado.

FCM

[ ] Frontend solicita permissão apenas após login.

[ ] Token é enviado a `POST /api/devices/fcm-token`.

[ ] Revogação usa `DELETE /api/devices/fcm-token`.

[ ] Token não é exibido em console ou resposta.

[ ] SMS fica fora do MVP; notificações usam FCM e mensagens internas.

Infraestrutura econômica

[ ] Frontend React e backend Spring Boot no Railway.

[ ] PostgreSQL gerenciado no Railway.

[ ] Caffeine habilitado como cache inicial.

[ ] Redis e RabbitMQ somente se o consumo do Railway permitir ou em perfil de produção.

[ ] HTTPS do Railway ativado.

[ ] DNS Cloudflare se houver domínio próprio.

[ ] Vídeos pequenos, legendas e arquivos com limite; LiveKit opcional.

[ ] Mapas com Leaflet/MapLibre/OpenStreetMap; nenhuma chave paga de Google Maps.

[ ] Stripe em modo de teste até existir decisão comercial.

Build, teste e rollback

[ ] `npm ci` e `npm run build` no frontend.

[ ] `npm run lint` sem erros.

[ ] `./mvnw.cmd -Powasp-skip clean verify` no backend, repetido em CI Linux.

[ ] Testes de autorização para usuário, administrador e usuário banido.

[ ] Testes de idempotência do webhook e ledger.

[ ] Testes de acessibilidade com teclado, NVDA, TalkBack e VoiceOver quando disponíveis.

[ ] Health check em `/actuator/health`.

[ ] Métricas em `/actuator/prometheus` sem dados pessoais.

[ ] Testar rollback de deployment e restauração do PostgreSQL.

Referências duplicadas

As referências antigas `ieee2` e `ieee3` devem ser comparadas antes da banca. Nesta versão, a bibliografia foi substituída por referências verificáveis com título, autores, venue, DOI ou URL IEEE Xplore.

Prometheus e observabilidade

Observabilidade gratuita

O Spring Boot Actuator expõe `/actuator/health` e `/actuator/prometheus`. Prometheus coleta as séries temporais; Grafana visualiza dashboards. Nenhum dos dois autentica usuários, substitui logs, faz backup ou corrige vulnerabilidades.

Ambiente do TCC

Para não duplicar o custo do Railway, a equipe pode executar Prometheus e Grafana localmente e publicar apenas o backend. A aplicação já mantém a dependência Micrometer Prometheus e as propriedades:

```properties
management.endpoints.web.exposure.include=health,info,prometheus
management.endpoint.health.probes.enabled=true
management.metrics.tags.application=${spring.application.name}
```

Exemplo de scrape local:

```yaml
scrape_configs:
job_name: skillswap-backend
metrics_path: /actuator/prometheus
static_configs:
targets: ['host.docker.internal:8080']
```

Métricas prioritárias

latência e quantidade de requisições;

erros HTTP por rota;

disponibilidade do banco;

duração do webhook e operações do ledger;

conexões e falhas de WebSocket;

execução das recomendações;

comunicação futura com o dispositivo.

Não coletar token, e-mail, conteúdo de mensagem, áudio ou identificadores pessoais nas labels.

SkillSwap Access Node - ideia opcional de implementação

Componentes possíveis

três botões físicos grandes para avançar, confirmar e voltar;

motor vibratório;

buzzer ou pequeno alto-falante;

LEDs de alto contraste;

bateria e circuito de carregamento;

caixa impressa em 3D ou protótipo em acrílico;

Fluxo de comunicação

1. o usuário vincula o dispositivo por código de pareamento;

2. o backend emite uma identidade e registra o dispositivo;

3. o app envia comandos de navegação ou confirmação;

4. o Node retorna evento de botão, vibração ou estado;

5. a API registra somente eventos necessários, nunca áudio bruto.

Segurança futura

Secure Boot, criptografia de flash, identidade por dispositivo, firmware assinado e comunicação autenticada devem ser tratados antes de uma eventual comercialização. No TCC, o protótipo deve ser apresentado como prova de conceito. Produtos de telecomunicações precisam observar as regras de homologação da Anatel antes da comercialização e uso regulado.

Critérios de validação

Referências IEEE e fontes técnicas selecionadas

NGANJI, Julius T.; BRAYSHAW, Mike. Designing and Reflecting on Disability-Aware E-learning Systems: The Case of ONTODAPS. IEEE ICALT, 2014. DOI: 10.1109/ICALT.2014.167. https://ieeexplore.ieee.org/document/6901543.

JIN, Dae Hwan; KIM, Yong Min; LEE, Yushin. Investigating the Acceptance of Voice User Interfaces for Users With Disabilities. IEEE Access, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3520149. https://ieeexplore.ieee.org/document/10807228.

YUN, Yue et al. Interpretable Educational Recommendation: An Open Framework Based on Bayesian Principal Component Analysis. IEEE SMC, 2022. DOI: 10.1109/SMC53654.2022.9945498. https://ieeexplore.ieee.org/document/9945498.

PESOVSKI, Ivan; BOGDANOVA, Aneta M.; TRAJKOVIK, Viktor. Systematic Review of the Published Explainable Educational Recommendation Systems. IEEE ITHET, 2022. DOI: 10.1109/ITHET56107.2022.10032029.

GOPAL, Bhuvaneswari; COOPER, Stephen. Peer Instruction in Online Synchronous Software Engineering. IEEE FIE, 2021. https://ieeexplore.ieee.org/document/9637353.

A equipe não afirma superioridade absoluta sobre os trabalhos citados. O diferencial é uma hipótese de integração - acessibilidade, aprendizagem entre pares, evidência prática, explicabilidade e oportunidades - a ser validada por testes e avaliação com usuários.

Matriz de responsabilidades

Conclusão atualizada do adendo

ADENDO FINAL - SKILLSWAP ACCESS SOFTWARE-ONLY

Este adendo consolida o produto para usuários comuns e pessoas com deficiência, preserva a acessibilidade como requisito e registra a retirada da alternativa física. O texto diferencia implementação, integração condicional, hipótese comercial e resultado medido.

Figura - arquitetura exclusivamente de software.

1. Jornada universal

A jornada começa pelo cadastro, passa por perfil, habilidades, interesse, aprendizagem, prática, evidência, recomendação e oportunidade. A pessoa pode ensinar ou aprender e não precisa declarar uma deficiência para usar recursos de acessibilidade. O desenho evita separar o público e prioriza autonomia.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

2. Formação acessível

Conteúdo textual, áudio, legenda, linguagem simples, foco visível, contraste e teclado formam o aceite. Voz e VLibras são complementares. Cada atividade deve indicar objetivo, pré-requisito, formato, alternativa e critério de conclusão.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

3. Evidência prática

Certificado de presença não é domínio. O módulo de atividades registra desafio, entrega, comentário, avaliação e evidência de portfólio. No TCC, essa evidência será analisada por critérios definidos antes do piloto, sem inventar aprovação.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

4. Recomendação

O primeiro algoritmo é determinístico e explicável. Ele compara interesses e habilidades com requisitos textuais, dá pesos documentados e explica o resultado. A equipe deverá permitir correção do perfil, contestação e revisão humana, principalmente quando a sugestão se relacionar a trabalho.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

5. Oportunidades

O catálogo reúne projetos, bolsas, mentorias e vagas. Cada item informa organização, descrição, competências, modalidade, localização e apoio de acessibilidade. O cadastro inicial é administrativo; uma evolução deverá separar papéis de instituição e empresa.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

6. Painel institucional

O painel B2B acompanha participação, capacitação, evidências e barreiras em indicadores agregados. O objetivo é orientar uma ação de inclusão, e não medir pessoas para exclusão. Consentimento, retenção e exclusão precisam ser definidos com o orientador.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

7. Comunicação

Chat e arquivos são o caminho principal. Vídeo pode ser habilitado com provedor externo, mas texto deve continuar disponível quando não houver custo, rede ou credencial. WebSockets usam primeiro frame autenticado, sem token na URL.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

8. Notificações

FCM é opcional. O frontend solicita permissão, envia o token ao endpoint protegido e pode revogá-lo. O token não é impresso em console nem misturado ao ID token de autenticação. Notificações devem respeitar preferências e minimização.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

9. Mapas e localização

Leaflet com OpenStreetMap ou MapLibre podem mostrar oportunidades presenciais. A alternativa remota e o campo textual garantem que o mapa não seja requisito. A equipe deve observar termos de uso, limites e privacidade de localização.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

10. Pagamentos

Stripe fica em modo de teste até webhook HTTPS, assinatura, status pago, idempotência e reconciliação serem demonstrados. O redirect do navegador não confirma crédito. O produto deve continuar útil sem pagamento durante o piloto acadêmico.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

11. Segurança

Firebase valida identidade; Spring aplica autorização. CORS é restrito, secrets ficam no Railway, logs não carregam dados sensíveis e Flyway é fonte única de banco. As credenciais compartilhadas anteriormente devem ser revogadas e rotacionadas.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

12. Privacidade

Coletar apenas o necessário para personalização e acessibilidade. Separar dados de contato, preferências e evidências; limitar acesso administrativo; registrar auditoria; permitir correção e exclusão; documentar retenção e finalidade.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

13. Observabilidade

Actuator e Prometheus medem saúde, latência, erro, banco, WebSockets e recomendação. Grafana é opcional. Métricas não usam e-mail, conteúdo de chat ou IDs pessoais como labels. Endpoint de métricas deve ser protegido.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

14. Banco

V5 cria oportunidades demonstrativas e é idempotente. O deploy não deve executar DDL manual fora do Flyway. Backup, restauração e validação do schema são etapas obrigatórias antes de usuários reais.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

15. Arquitetura

Monólito modular é adequado ao TCC e ao primeiro mercado porque reduz operação. Os contratos permitem futura extração de módulos, mas microsserviços só devem ser escolhidos após medir carga, falhas e capacidade de operação.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

16. Modelo B2B2C

A pessoa recebe valor direto; organizações financiam implantação, trilhas, relatórios e integração. A hipótese comercial precisa de entrevistas, pilotos, disposição a pagar e retenção. Nenhum faturamento foi inventado neste documento.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

17. Estado da arte

IEEE orienta acessibilidade, voz, recomendação explicável e aprendizagem entre pares. A contribuição proposta está na integração dessas camadas com evidência prática e oportunidades; não é uma reivindicação de novidade isolada.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

18. Validação

O estudo deve registrar participantes, tarefas, critérios, tempo, erros, abandono, compreensão, satisfação e acessibilidade percebida. A equipe precisa guardar scripts, consentimento, data e limitações. Resultados entram somente depois do teste.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

19. Riscos

Riscos incluem baixa massa crítica, viés de recomendação, vazamento, dependência de provedor, barreiras de acessibilidade, fraude de créditos e custo. Mitigação combina regras simples, revisão humana, limites, logs seguros, backups e fallback textual.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

20. Roadmap

Primeiro estabilizar núcleo e Access. Depois medir evidência e painel. Por fim testar retenção, recomendação e oportunidades. Escala e mudanças de arquitetura devem seguir evidência e não apenas preferência da banca.

Critério de verificação: registrar entrada, saída esperada, responsável, data, ferramenta, evidência e limitação. A equipe deve marcar o item como implementado, condicional ou pendente, nunca como pronto apenas por existir uma descrição.

Referências IEEE selecionadas

NGANJI, Julius T.; BRAYSHAW, Mike. Designing and Reflecting on Disability-Aware E-learning Systems: The Case of ONTODAPS. IEEE ICALT, 2014. DOI 10.1109/ICALT.2014.167.

JIN, Dae Hwan; KIM, Yong Min; LEE, Yushin. Investigating the Acceptance of Voice User Interfaces for Users With Disabilities. IEEE Access, 2025. DOI 10.1109/ACCESS.2024.3520149.

YUN, Yue et al. Interpretable Educational Recommendation: An Open Framework Based on Bayesian Principal Component Analysis. IEEE SMC, 2022. DOI 10.1109/SMC53654.2022.9945498.

PESOVSKI, Ivan; BOGDANOVA, Aneta M.; TRAJKOVIK, Viktor. Systematic Review of the Published Explainable Educational Recommendation Systems. IEEE ITHET, 2022. DOI 10.1109/ITHET56107.2022.10032029.

GOPAL, Bhuvaneswari; COOPER, Stephen. Peer Instruction in Online Synchronous Software Engineering. IEEE FIE, 2021.

IA DO PRODUTO - GEMINI 2.5 FLASH

O chatbot, a tradução, a simplificação de texto e a moderação utilizam o modelo gemini-2.5-flash. O identificador é configurado por GEMINI_MODEL e a chave fica somente no backend/Railway, enviada no cabeçalho x-goog-api-key. A geração de imagens de conquistas permanece como integração separada, pois o Gemini 2.5 Flash não é um modelo de geração de imagens.

ANEXOS TÉCNICOS — MATRIZES DE IMPLEMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO

Anexo 01 — autenticação e sessão

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para autenticação e sessão. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 02 — autorização por papel

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para autorização por papel. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 03 — perfil e habilidades

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para perfil e habilidades. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 04 — acessibilidade de formulário

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para acessibilidade de formulário. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 05 — recomendação explicável

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para recomendação explicável. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 06 — catálogo de oportunidades

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para catálogo de oportunidades. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 07 — evidência prática

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para evidência prática. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 08 — chat textual

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para chat textual. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 09 — WebSocket

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para WebSocket. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 10 — notificação FCM

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para notificação FCM. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 11 — pagamento e webhook

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para pagamento e webhook. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 12 — ledger de créditos

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para ledger de créditos. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 13 — banco e Flyway

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para banco e Flyway. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 14 — backup e restauração

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para backup e restauração. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 15 — CORS e cabeçalhos

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para CORS e cabeçalhos. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 16 — logs seguros

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para logs seguros. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 17 — Actuator

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para Actuator. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 18 — Prometheus

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para Prometheus. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 19 — painel institucional

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para painel institucional. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 20 — privacidade

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para privacidade. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 21 — exclusão de conta

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para exclusão de conta. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 22 — conexão lenta

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para conexão lenta. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 23 — mapas opcionais

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para mapas opcionais. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 24 — vídeo opcional

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para vídeo opcional. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 25 — fallback textual

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para fallback textual. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 26 — testes de teclado

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para testes de teclado. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 27 — testes com leitor de tela

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para testes com leitor de tela. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 28 — teste de contraste

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para teste de contraste. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 29 — teste de zoom

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para teste de zoom. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 30 — teste de linguagem simples

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para teste de linguagem simples. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 31 — teste de voz

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para teste de voz. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 32 — teste de carga

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para teste de carga. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 33 — teste de recuperação

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para teste de recuperação. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 34 — teste de migração

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para teste de migração. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 35 — teste de webhook

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para teste de webhook. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 36 — teste de regressão

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para teste de regressão. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 37 — risco de recomendação

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para risco de recomendação. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 38 — risco de fraude

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para risco de fraude. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 39 — risco de dependência externa

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para risco de dependência externa. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 40 — plano de piloto

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para plano de piloto. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 41 — roteiro de entrevista

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para roteiro de entrevista. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 42 — métricas de produto

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para métricas de produto. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 43 — métricas de impacto

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para métricas de impacto. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 44 — indicadores B2B

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para indicadores B2B. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 45 — hipótese comercial

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para hipótese comercial. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 46 — governança de dados

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para governança de dados. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 47 — revisão de referências

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para revisão de referências. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 48 — limitações

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para limitações. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 49 — roadmap

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para roadmap. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.

Anexo 50 — critérios de banca

Objetivo

Definir uma verificação reproduzível para critérios de banca. Este anexo é um plano de validação e não declara que o resultado já foi obtido. A equipe deve registrar ambiente, versão, responsável, data, entrada, saída esperada, saída observada e limitação.

Campo	Registro obrigatório
Pré-condição	conta, papel, ambiente ou serviço necessário
Ação	passos curtos e reproduzíveis
Aceite	resultado esperado observável
Falha	comportamento seguro e mensagem compreensível
Evidência	log sem segredo, screenshot, teste ou relatório
Privacidade	dados mínimos e retenção definida

Perguntas para a revisão da equipe: a funcionalidade é necessária para a jornada? Há alternativa acessível? Existe autorização no servidor? O dado pode ser minimizado? O fallback funciona sem a integração? A conclusão foi medida ou apenas descrita?

Registro em branco é uma decisão honesta: quando o teste ainda não foi executado, marcar como pendente e não preencher com uma estimativa. A banca deve conseguir repetir o caminho usando o repositório, o ambiente e as instruções deste pacote.